

Progettare per l'intercapedine

Wearables-focused spatial computing for time localization and versioning of data

INDICE

INDICE.....	2
INTRODUZIONE.....	4
CAPITOLO 1 - SPATIAL COMPUTING.....	5
1.1 FONDAMENTI.....	5
1.2 ELEMENTI.....	12
1.2.1 DISPOSITIVI.....	12
SMARTPHONE.....	13
IOT.....	14
VEICOLI.....	16
WEARABLES.....	20
VISORI.....	26
1.2.1.1 SISTEMA-ECOSISTEMA.....	30
1.2.2 TECNOLOGIE.....	34
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E RETI NEURALI.....	34
COMPUTER VISION.....	36
SCANSIONE VOLUMETRICA E RENDERING IN TEMPO REALE.....	39
MIGLIORAMENTI PASSIVI: upscale, frame generation, NPU ed assistenza integrata.....	41
GENERAZIONE: testo, immagini, video, 3d, spazi, codice e sintesi vocale..	43
GENERAL WORLD MODELS.....	44
1.2.3 APPLICAZIONI COMMERCIALI.....	46
VIRTUAL TRAINING.....	46
REMOTE ASSISTANCE.....	46
DIGITAL TWIN.....	47
DIGITAL MOCKUP.....	47
1.3 INTERCAPEDINE.....	48
1.3.1 INTERFACCE.....	48
1.3.2 INTERCAPEDINE / METAVERSO.....	54
CAPITOLO 2 - TEMPO, SPAZIO, INFORMAZIONE.....	59
2.1 IL TEMPO NELLO SPAZIO.....	59
2.2 LA RAPPRESENTAZIONE DEL TEMPO.....	59
2.3 INTERAZIONE CON IL TEMPO.....	59
2.4 STRATIFICAZIONE.....	59
CAPITOLO 3 - PROGETTO.....	60
3.1 PROBLEM SETTING.....	60
3.1.1 INTRODUZIONE - PROXIMA.....	60
3.1.2 ANALISI (OSSERVAZIONI contesto + attività svolte + analisi euristica e ricerca)	60
3.1.3 PROBLEM STATEMENT.....	60
3.2 CONCEPT GENERATION.....	60
3.2.1 CASI STUDIO.....	60

3.2.1.1 ULTERIORI REFERENCE.....	60
3.2.2 CONCEPT STRUTTURATO.....	60
3.4 APPROCCI (proxima o altro sistema?).....	60
3.5 PROTOTIPO.....	60
3.5.1 flussi.....	60
3.5.2 interazione (spiegazione di perché le gestures eccecc).....	60
3.5.3 ui.....	60
3.5.4 prototipi interattivi.....	60
3.5.5 metodologia di validazione.....	60
3.6 SVILUPPI FUTURI.....	60
CONCLUSIONI.....	68

INTRODUZIONE

Questo testo è il risultato di un grande interesse ed uno studio personale che si è sempre rivolto ad un mondo specifico: quello dello spatial computing, l'applicazione delle sue tecnologie, interfacce, dispositivi e, forse, soprattutto approcci.

L'aspirazione che ha guidato questo percorso è quella di un mondo in cui, tramite l'applicazione degli elementi suddetti, si renda possibile una vera fluidità, un'esperienza senza soluzione di continuità tra l'uomo e la dimensione simbolica del digitale.

Questa propensione ha già guidato in passato una prima tesi, il cui centro riguarda proprio l'esperienza dell'uomo nello spazio virtuale e quella del virtuale nello spazio. In questa, tuttavia, non si discuteranno né argomenteranno in particolare tematiche legate alla percezione del virtuale, al rapporto tra l'uomo, il corpo, i sensi, lo spazio e l'altro, poiché questo è stato il nucleo del lavoro precedente, e se ne farà piuttosto cenno qualora necessario. In questo scritto si studieranno, come diretta conseguenza, dinamiche e metodi applicabili nella progettazione di strumenti e spazi digitali; si tenterà di delineare un approccio alla materia ed al contesto utili per comprendere, immaginare e progettare i sistemi delle interfacce innovative.

Particolare attenzione sarà invece prestata nei confronti di un'altra analisi: quella che riguarda studio e rappresentazione dell'evoluzione e della stratificazione dell'informazione nel tempo; questa sarà oggetto della progettazione di un framework, che partendo dai principi precedentemente studiati, verrà sviluppato per trovare una prima applicazione [...]

Nel primo capitolo, sarà svolta un'analisi generale del contesto: verrà approfondito il significato di spatial computing, il suo legame con (e tra) dispositivi, sistemi di assistenza, oggetti fisici ed interfacce. Verrà poi introdotto il concetto di intercapedine, ed approfondito il ruolo dello spazio simbolico che si interpone tra l'uomo ed il virtuale, e di come gli oggetti approfonditi in questo testo vi si relazionano. In seguito, si farà un cenno al ruolo dell'altro: collaborazione ed interazione in ambienti fisici, virtuali ed aumentati.

Nel secondo capitolo si approfondirà invece la tematica del tempo, della sua rappresentazione, dei suoi utilizzi come dimensione per studiare l'evoluzione e la stratificazione dell'informazione. Saranno presentati ed analizzati casi studio, utili per comprendere metodi e pratiche.

Il terzo capitolo convergerà più verticalmente sulle attività legate allo sviluppo di un progetto finale, a partire dall'esperienza di tirocinio presso BSD Design ed all'analisi delle mansioni svolte a supporto dell'oggetto principale di queste attività: il progetto PROXIMA. A partire da questo progetto si studieranno metodi e pratiche, si svilupperanno interfacce e sistemi di interazione che supportino la creazione di strumenti capaci di estendere il progetto principale fino a mostrare come renderlo applicabile a diversi contesti.

L'elaborato si concluderà con un capitolo finale, in cui verranno tirate le somme dei diversi argomenti trattati, e formalizzate le riflessioni sviluppate nell'intersezione di questi argomenti.

.

CAPITOLO 1 - SPATIAL COMPUTING

1.1 FONDAMENTI

Quando si parla di spatial computing, ci si riferisce all'insieme di tecnologie che, interconnesse tra di loro, costruiscono un macrocosmo capace di relazionare lo spazio fisico a quello digitale. S.Greenwold, definisce lo spatial computing come "l'interazione umana con una macchina, in cui la macchina conserva e manipola riferimenti ad oggetti reali e spazi"¹. Questa lettura, data in un testo oramai considerato capostipite della materia, è frutto delle ricerche e sperimentazioni di Greenwold nei primi anni del 2000, e necessita però di nuove considerazioni alla luce non soltanto delle nuove tecnologie emerse negli ultimi 20 anni, ma soprattutto delle applicazioni di queste e della loro presenza nei vari ambiti della vita umana².

Ulteriori definizioni sono giunte recentemente, a testimonianza sia del coinvolgimento di grandi aziende dell'informatica e delle possibilità di business che si stanno aprendo, sia della necessità di racchiudere il termine - ed il concetto - in un cappello funzionale alla sua gestione, comprensione e condivisione. Microsoft, per esempio, ne parla come di *un insieme di dispositivi consapevoli del contesto ed in grado di rappresentarlo digitalmente*³. AWS⁴ invece fa riferimento alla capacità dello spatial computing di essere mostrato contestualmente al mondo reale, per esempio in sovraimpressione, permettendo all'utente di interagire con entrambi in maniera intuitiva. Magic Leap coinvolge una riflessione sulle intelligenze artificiali, definendolo una nuova forma di computing che utilizza IA⁵ e computer vision⁶ per fondere i contenuti digitali e virtuali con il mondo reale, considerandola la vera tecnologia capace di una transizione dagli schermi bidimensionali ⁷ ⁸. Apple invece, fa

¹ greenwold p.9

² Greenwold, nella sua tesi conclusiva del master presso il MIT Media Lab, sostiene che qualsiasi oggetto dotato di capacità sensorie e di elaborazione di dati relativi allo spazio vada considerato come facente parte della categoria dello spatial computing, portando l'esempio dei wc con scarico automatico basato su sensori di prossimità. In questa sede si ritiene invece opportuno indagare ulteriormente l'ampiezza del termine ed i requisiti dei suoi elementi: a differenza di un wc con scarico automatico, la cui elaborazione dei sensori consiste in un semplice calcolo che aziona un interruttore, e data anche la ormai assoluta diffusione di dispositivi simili, è oggi doveroso comprendere quali dispositivi compiano un'elaborazione della realtà significativa in termini di esperienza ed output; l'interazione prodotta da un wc con scarico automatico non dà luogo a nuove elaborazioni, né agisce in relazione agli altri elementi del sistema, salvo il caso in cui si parli di dispositivi legati alla smart home. In definitiva, si rende necessario aggiungere alla nozione di Greenwold che la macchina, oltre a "conservare e manipolare riferimenti ad oggetti reali e spazi" debba metterli in relazione ad un sistema, un network, aperto o chiuso che sia.

³ [Spatial Computing and Intuitive Interaction: Bringing Mixed Reality and Robotics Together - Microsoft Research](#)

⁴ Amazon Web Services, azienda sussidiaria di Amazon che si occupa di servizi web, tra cui principalmente hosting e cloud computing.

⁵ Intelligenza Artificiale, spesso indicata anche come AI (dall'inglese Artificial Intelligence), ovvero un sistema capace di elaborare dati autonomamente simulando i processi cerebrali umani, producendo risultati che somigliano a quelli di una creatura pensante.

⁶ Branca dei sistemi di intelligenza artificiale capaci di riconoscere, analizzare e elaborare oggetti riconosciuti autonomamente tramite l'utilizzo di camere o sensori.

⁷ [Interview with Magic Leap's Cathy Hackl on AR Technology - ASME](#)

⁸ <https://www.magicleap.com/blog-staging/spatial-computing-an-overview-for-our-techie-friends>

riferimento alla capacità di unire contenuti digitali con il mondo fisico, permettendo agli utenti di rimanere presenti e connessi agli altri ^{9 10 11}.

L'eterogeneità del concetto delinea come questo dipenda dalla visione futuribile nei suoi confronti, dall'approccio dei ricercatori che lo studiano e dal progetto in termini di business aziendale; mentre tutte queste realtà puntano verso uno scenario almeno apparentemente comune, il lavoro antologico svolto da R. Scoble e I. Cronin¹², compone una definizione ampia e precisa, a partire dall'analisi di quelli che vengono ritenuti i quattro paradigmi dell'evoluzione del personal computing:

Il primo paradigma (primi anni '80¹³) è caratterizzato dall'avvento del personal computer, un evento che ha democratizzato l'accesso all'informatica, rendendo i computer disponibili a un pubblico molto più ampio. Prima di questo momento storico, i computer erano costosi, ingombranti e relegati a un utilizzo prettamente aziendale o governativo.

Il secondo paradigma (primi anni '80¹⁴) si concentra sullo sviluppo delle interfacce grafiche (GUI) e sull'introduzione del colore nei sistemi di visualizzazione. Le GUI hanno sostituito le interfacce a comando testuale, complesse e poco intuitive, rendendo i computer più facili da usare e aprendo l'utilizzo a un pubblico ancora più vasto.

Il terzo paradigma (anni 2000¹⁵) è segnato dall'avvento dei dispositivi mobili, come smartphone e tablet. Questi dispositivi, potenti, portatili e sempre connessi a Internet, hanno rivoluzionato il modo di vivere, lavorare e interagire con il mondo, rendendo comunicazione ed accesso alle informazioni processi ubiquitari.

Il quarto paradigma (a partire dal 2010¹⁶) è rappresentato dallo Spatial Computing. Questo paradigma, ancora in fase di sviluppo, si basa sull'interazione uomo-macchina in cui la macchina è in grado di elaborare e manipolare i dati in relazione a oggetti e spazi fisici. Tecnologie come GPS, LiDAR¹⁷, fotocamere e sensori permettono ai dispositivi di determinare la propria posizione nello spazio, la distanza dagli oggetti e l'orientamento.

⁹ Tim Cook, Apple WWDC Keynote, giugno 2023.

¹⁰ [Introducing Apple Vision Pro: Apple's first spatial computer](#)

¹¹ [CES 2024: What Is Spatial Computing?](#)

¹² infinite retina

¹³ Apple II (1977) e commodore 64 (1982) rappresentano i più noti e diffusi personal computer degli albori.

¹⁴ Xerox star (1981), Apple Lisa (1983) sono stati i primi dispositivi commercializzati dotati di interfacce grafiche moderne, che metaforizzavano, tramite nomi ed icone, la scrivania di un ufficio ed i suoi elementi. In seguito, tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 Windows e MacOS hanno diffuso ulteriormente i PC dotati di GUI.

¹⁵ Nonostante ufficialmente il primo smartphone sia datato 1983 (IBM Simon Personal), la vera rivoluzione e diffusione è giunta tra il 2007 ed il 2008, con l'avvento reciprocamente di iOS sul primo iPhone ed Android su HTC Dream. Importante anche il ruolo giocato da BlackBerry, che dopo aver prodotto cercapersone per quasi un ventennio, nel 2002 produce il BlackBerry 5810: dispositivo mobile dotato di tastiera completa, che permette una rapida scrittura e dispone di diverse funzionalità di ufficio oltre a quelle basilari di telefonia.

¹⁶ Nel 2010 Microsoft lancia Kinect, un dispositivo che utilizza sensori di profondità e visione artificiale per tracciare i movimenti del corpo e consentire l'interazione senza controller con i computer. Nello stesso periodo iniziano a diffondersi i primi visori RV ed AR commerciali, come Oculus Rift e Google Glass.

¹⁷ Light Detection And Ranging (Rilevamento e portata di immagini luminose) è una tecnologia capace di rilevare oggetti attorno al sensore e valutarne la distanza. Molto spesso le informazioni ottenute dai sensori LiDAR vengono utilizzate per ricostruire mappe, o modelli 3d di oggetti ed ambienti.

“Spatial Computing comprises all software and hardware technologies that enable humans, virtual beings, or robots to move through real or virtual worlds, and includes Artificial Intelligence, Computer Vision, Augmented Reality (AR), VR, Sensor Technology, and Automated Vehicles.”

I. Cronin + R. Scoble, *The Infinite Retina* (2019)

Tralasciando le prime due fasi riguardanti i relativi paradigmi, ormai ampiamente raccontate ed analizzate dalla letteratura di settore, è di interesse in questo contesto approfondire il tema dell'ubiquitous computing, talvolta erroneamente interpretato come sinonimo dello spatial computing: quando si parla di ubiquitous computing si fa riferimento alla diffusione della computazione che si distribuisce nello spazio e si integra nei dispositivi elettronici della quotidianità (per esempio elettrodomestici, ma anche oggetti dell'internet of things, termostati intelligenti, semafori stradali, tornelli, fotocamere intelligenti), processo centrale del terzo paradigma precedentemente indicato, ed introdotto da Mark Weiser durante la sua docenza come ingegnere capo presso il PARC¹⁸, e fa riferimento alla capacità della rete di dispositivi, connessi ed interconnessi e dotati di sensori, di cogliere dati sulla realtà.

A questa infrastruttura lo spatial computing si appoggia per creare una relazione profonda con lo spazio ed i suoi abitanti, e mentre l'ubiquitous computing riguarda più che altro la pervasività e disponibilità della tecnologia dotata di capacità di calcolo, lo spatial computing costruisce ambienti e dimensioni nello spazio, che vengono popolati da informazioni, grafica, contenuti multimediali, giochi, entità di assistenza, intelligenze artificiali.

“If we assume that the network of wireless devices around ourselves is essentially a computer, we must admit that we spend our days physically located inside our computers.”

(Greenwold p.82)

Una questione di natura etica e sociale associata all'ubiquitous computing, che non sarà qui approfondita ma che è di interesse menzionare, riguarda il rapporto tra i dispositivi e la vita delle persone ed il fatto che sempre più dell'esperienza abbia luogo entro (o a contatto con) i dispositivi: Pozzi e Bagnara (2014)¹⁹ evidenziano come ormai “l'utente vive assorbito nell'esperienza, sia quando lavora, sia nel tempo libero”, e questo rapporto necessita che, in un mondo che sembra dirigersi sempre più in direzione dello spatial computing, ci sia un'accurata progettazione di quegli strumenti che diventano ambienti e di quelli che diventano accessori costanti - ubiqui -. Va da sé che la presenza del digitale inserita nella realtà rappresenti una possibilità di minor mediazione della vita, ed è anche vero che dopotutto l'infosfera e la dimensione simbolica fanno da sempre parte della vita^{20 21}, ma in questo caso è necessario spostare l'attenzione sul modo in cui la tecnologia è in grado di richiamare l'attenzione, in quello che tende a diventare xxx, considerata la natura sociale della rete. Pozzi e Bagnara propongono invece una progettazione che coinvolge e riguarda la presenza e l'importanza di pause e di momenti di transizione, chiamando questa pratica

¹⁸ Palo Alto Research Center, centro di ricerca e sviluppo fondato dalla Xerox nella Silicon Valley, fulcro di alcune delle più importanti invenzioni tecnologiche legate all'interazione ed alle interfacce dell'epoca moderna, e luogo in cui sono state concepite le interfacce grafiche (GUI) basate sulla metafora della scrivania.

¹⁹ *Le ragioni del design*

²⁰ Capucci, *la realtà del virtuale*

²¹ Albani, *Attraverso - l'esperienza dello spazio nel virtuale e del virtuale nello spazio*

“design per la riflessione, o design riflessivo”. Anche volendo ignorare i fattori umani legati alla questione, questa riguarda in ogni caso direttamente la performance sul lavoro: come evidenzia Domova (2020), l’aumentare del flusso di dati, in dimensioni e complessità, non implica un aumento delle capacità umane in quanto a memoria ed attenzione, e ci sono prove che troppa informazione possa paralizzare le persone nel tentativo di compiere scelte. La progettazione di strumenti che tengano conto di queste considerazioni, ha dunque un ruolo importante sia per quanto concerne l’impatto con la vita sociale che con quella lavorativa; lo spatial computing potrebbe dunque avvicinare in maniera efficace l’esperienza del virtuale e dell’informazione a quella della realtà (e come dichiarato da Apple, a condividere la socialità in uno spazio ibrido), ma in una lama a doppio taglio, questa necessita di particolare equilibrio e di una accurata progettazione

“Anyone who sees a hurricane coming should warn others. I see a hurricane coming. Over the next generation or two, ever larger numbers of people, hundreds of millions, will become immersed in virtual worlds and online games. While we are playing, things we used to do on the outside, in “reality,” won’t be happening anymore, or won’t be happening in the same way. You can’t pull millions of person-hours out of a society without creating an atmospheric-level event. If it happens in a generation, I think the twenty-first century will see a social cataclysm larger than that caused by cars, radios, and TV, combined. [...] The exodus of these people from the real world, from our normal daily life, will create a change in social climate that makes global warming look like a tempest in a teacup.”

E. Castronova, Exodus to the Virtual World, 2007

Per riassumere, ubiquitous computing significa e comporta la possibilità di calcolo ovunque, mentre spatial computing è l’approccio tramite cui le diverse tecnologie si relazionano agli spazi. In un certo senso lo spatial computing è un’evoluzione dell’ubiquitous computing, che porta inevitabilmente all’esperienza, e lo fa in maniera tendenzialmente immersiva e interattiva. Questa interazione è la conseguenza del fatto che per sua natura lo spatial computing esiste in funzione della relazione, prerogativa ineluttabile se si considera come, sottolinea F. Negri (La Realtà Virtuale), il mondo virtuale è una dimensione relazionale che esiste solo mediante l’incontro.

Ciò che ne consegue è che all’interno dello spatial computing è inscrivibile l’insieme di tutte le tecnologie dotate di sistemi sensori che interfacciano il mondo fisico a quello digitale, che sono in grado di tradurre una parte sotto forma di informazioni - e quindi di dati - a partire dai dispositivi in cui viene eseguita una digitalizzazione della realtà, attivamente (dalle foto geotaggate tramite fotocamere moderne alla loro analisi con riconoscimento degli oggetti, alla scansione 3d eseguita manualmente sugli oggetti tramite LIDAR o sistemi basati su SLAM visivo²²) ma anche passivamente (dalla computer vision che viene addestrata tramite le foto caricate sul cloud delle diverse aziende che offrono servizi di storage remoto - come Google, Apple ed Amazon -, a quella che in un ciclo costante registra ed aggiorna informazioni spaziali captate da veicoli o ancora le informazioni sul traffico elaborate dai sistemi gps collegati alle app di navigazione degli smartphone).

Oltre a ciò anche tutte le tecnologie che fanno parte del mondo della realtà mista ed estesa,

²² Simultaneous Localization And Mapping (localizzazione e mappatura simultanea), permette la mappatura di un ambiente e la localizzazione del sensore in rapporto a questo. Può avvenire tramite sensori LiDAR oppure tramite il riconoscimento visivo delle immagini dell’ambiente.

finiscono inesorabilmente assorbite al suo interno, diventando medium ed interfacce principi²³ in un sistema in cui dialogano strumenti fisici e virtuali, oggetti dotati di sensori, robot, veicoli a guida autonoma, ma anche ecosistemi preesistenti come quelli formati dall'abbinamento di dispositivi tra cui smartphone, smartwatch, pc e tablet.

Il rapporto di questi con lo spatial computing risulta degno di particolare interesse, volendo studiare il rapporto tra l'uomo e queste tecnologie, e verrà approfondito all'interno del prossimo paragrafo.

Per concludere una prima panoramica fondamentale sui componenti dello spatial computing e comprendere per quale motivo sia ora particolarmente rilevante, è cruciale prendere in considerazione le recenti evoluzioni che riguardano il campo delle intelligenze artificiali, che stanno progredendo in un moto progressivamente sempre più rapido anche grazie al fatto che esse stesse permettono di addestrarsi l'un l'altra, accelerando vorticosamente i processi. Come si vedrà nel prossimo paragrafo per esempio, lo sviluppo di ambienti creati da intelligenze generative permette di addestrare agenti²⁴ al suo interno a comportarsi in maniera realistica, processo imperfetto (non è possibile simulare la piena casualità della realtà) ma in grado di portare ad addestramento e test nel mondo reale molto più velocemente.

Prima di ciò occorre però comprendere in che modo queste sono rilevanti: la loro capacità di "ragionare" per correlazione rappresenta proprio il punto di contatto tra le tecnologie ed i sensori della rete dello spatial computing, la capacità di "elaborare" questi dati in maniera multimodale è diventata la colonna portante di tutto il sistema.

Questo è stato favorito dall'invenzione delle reti neurali, che sono capaci di analizzare autonomamente dati, comparandoli e stimando le probabilità di correlazione, dopo essere state addestrate²⁵ fornendogli materiale da usare come campione, di diversa natura, tramite un processo noto come Machine learning²⁶. Un'ulteriore evoluzione della tecnologia, che ne ha migliorato ulteriormente la precisione, è quella delle GAN, ovvero Generative Adversarial Network: si tratta di un sistema in cui due o più reti neurali si "sfidano" a vicenda, valutando i risultati l'una dell'altra, per stimarne l'accuratezza.

L'IA è riuscita a "capire" lo spatial computing, tramite le varie branche di ricerca che si sono costituite, dalla computer vision (prima imparando a riconoscere gli oggetti, poi lo spazio), all'elaborazione del linguaggio naturale ("NLP"), che ha aperto una porta di interazione semplice per l'uomo nei confronti delle IA tramite i *large language models*²⁷ (che permettono di comunicarvi in maniera dialogica, prima con del semplice testo, ed ora anche tramite l'audio, anche in tempo reale) e infine tramite GAN e reti neurali, che sono state in grado di elaborare, validare e soprattutto generare, in un ciclo continuo.

²³ R.Scoble e I.Cronin parlano di realtà aumentata e virtuale come dei due "purest members" dello spatial computing.

²⁴ Elemento capace di percepire la realtà (tramite sensori) ed agire su di essa. Verrà approfondito nel paragrafo dedicato alle tecnologie.

²⁵ Processo iniziale del set-up di un'intelligenza artificiale, che permette di fornirgli elementi da utilizzare come bacino di conoscenza. Verrà approfondito nel paragrafo dedicato alle tecnologie.

²⁶ Processo di autoapprendimento delle intelligenze artificiali. Verrà approfondito nel paragrafo dedicato alle tecnologie.

²⁷ Modelli Linguistici di Grandi Dimensioni, si tratta di un modello di intelligenza artificiale addestrato tramite la somministrazione di enormi database testuali; sono in grado di comprendere e generare linguaggio, ed avere conversazioni.

“Artificial Intelligence adds another layer to the existing reality by organizing previously unconnected data into meaningful systems that could then be utilized in Spatial Computing to feed our Prime Directive needs.”

I. Cronin + R. Scoble, The Infinite Retina (2019)

Indagare le dinamiche dello spatial computing porta inoltre inevitabilmente a volgere lo sguardo nei confronti dell'innovazione dell'industria e dei suoi processi, che sempre di più si avvicinano al mondo delle *deep tech*. L'industria stessa, anche grazie alla sempre maggiore permeazione dello spatial computing, sta compiendo una nuova evoluzione *generazionale*: l'attenzione si sta spostando dall'integrazione delle tecnologie tra cui IoT, IA, big data, robotica, cloud computing, ad una nuova integrazione dell'uomo nei processi produttivi, progettuali e di ricerca; l'interazione uomo-macchina, che sembrava destinata ad essere soppiantata dai totali automatismi e dalla comunicazione tra macchine, torna ora centrale in un mondo in cui le PMI si confrontano con importanti divari tecnologici rispetto alle big tech: l'industria 4.0, incentrata sull'ottimizzazione della produttività, ha mostrato con il tempo la necessità di una mediazione per quegli enti che non hanno la capacità di plasmare in maniera concreta il mondo che li circonda, e di creare realtà ad alta efficienza.

“Industry 4.0 features the convergence of physical and digital worlds by means of sensors, actuators, algorithms, and networking. The resulting cyber-physical production systems (CPPS) strive to make the production more cost-and time-efficient, as well as safe.” (domova)

Ci si trova dunque a parlare della nascita dell'industria 5.0, qui soltanto accennata, che si configura come una forma di organizzazione che grazie all'uomo, e per necessità dell'uomo, presta attenzione a tematiche di sostenibilità ambientale e sociale negli ambienti lavorativi. La centralità dell'uomo nella sua strutturazione contribuisce alla sua resilienza, rendendola più capace di adattarsi ai cambiamenti globali. Aspetti di interesse per questa tesi, che trovano punti di contatto con l'industria 5.0 sono gli strumenti che permettono, ancora una volta, il connubio tra uomo e macchine: cobots, assistenti intelligenti, digital twin, strumenti di visualizzazione e progettazione in realtà estesa.

Facendo il punto, in punti:

-cos'è lo spatial computing?

- Lo spatial computing è un sistema che si appoggia all'insieme dei dispositivi comunicanti e sensori dell'ubiquitous computing;
- Permette di visualizzare, udire o percepire sensorialmente contenuti ed informazioni nello spazio, reale, virtuale o misto;
- La sua infrastruttura lo fornisce di capacità di riconoscere ed elaborare lo spazio ed i suoi elementi, ed in alcuni casi predirne il comportamento;
- L'implementazione di sistemi basati su intelligenza artificiale permette di costituire un meccanismo di consapevolezza del contesto.

-perché?

- Perché permette di visualizzare informazioni contestualizzate nella realtà;
- perché permette di aumentare la realtà con qualsiasi tipologia di contenuto virtuale, spostando la multimedialità dallo spazio bidimensionale degli schermi;
- perché apre ad infinite nuove relazioni tra il reame fisico e quello virtuale;

- perché permette in alcuni casi un approccio molto più naturale ed intuitivo all'informazione, spesso rendendola anche più coinvolgente.

-perché ora?

- perché in questo periodo converge lo sviluppo di diverse tecnologie che hanno recentemente raggiunto, o stanno raggiungendo, la maturità: si parla di realtà aumentata, ora capace di motion tracking accurato e di spatial anchors affidabili, di realtà virtuale sempre più realistica ed accessibile, dello sviluppo di infrastrutture per la connessione alla rete internet molto veloci, come il 5g e la banda ultralarga (spesso promossa da iniziative governative), alla potenza di calcolo sempre maggiore dei dispositivi mobili, ed infine alla sempre più rapida e prorompente evoluzione delle intelligenze artificiali, capaci di riconoscere oggetti e persone, di costruire modelli, predittivi, comportamentali, relazionali e linguistici;

-e prima?

- i prodromi sono sicuramente da trovare nei quattro paradigmi dell'evoluzione del personal computing: l'avvento dei pc, le interfacce grafiche ed i dispositivi mobili;
- le tecnologie dell'ubiquitous computing e l'IOT ne hanno costruito la trama;
- le prime sperimentazioni con AR, VR, HMD²⁸, e le iniziative per democratizzare queste tecnologie (come ARToolKit, ARJS, Cardboard)²⁹;
- i primi esperimenti, disponibili al pubblico, di computer vision.

Il prossimo paragrafo cercherà invece di rispondere alle domande: cosa coinvolge? e in che modo?

.

²⁸ Head Mounted Display (display indossati in testa), termine che fa riferimento alla vasta gamma di dispositivi che permettono di visualizzare contenuti virtuali in maniera immersiva. Si presentano generalmente come maschere dotate di schermi binoculari stereoscopici.

²⁹ Si tratta di framework per lo sviluppo AR/VR e sistemi di visualizzazione in questi ambienti; verranno approfonditi in seguito.

1.2 ELEMENTI

1.2.1 DISPOSITIVI

A range of new capabilities will appear over the next few years in devices you wear over your eyes. There will be very light ones that are optimized for utility, showing you navigation, notifications, reminding you where you have left things, or nagging you to do some exercise or meditation to keep on top of your physical and mental health. There also will be heavier devices that will be more optimized for everything from detailed design or architecture work to entertainment and video game work.

I. Cronin + R. Scoble, The Infinite Retina (2019)

Quando si affronta l'argomento dello spatial computing, si fa indirettamente riferimento ad un cosmo di dispositivi e tecnologie. Abbiamo finora stabilito che lo spatial computing consiste nel network di relazioni che si stabilisce tra questi e nella capacità di rendere questo network "ambiente"; è ora di interesse analizzare più nel dettaglio questi componenti, le tecnologie che li abitano ed abilitano, ed il modo in cui questi comunicano tra di loro e con gli utenti, al fine di individuare più precisamente quali sono gli elementi coinvolgibili nei processi di progettazione di un sistema di questo tipo.

Prima di ciò, è necessario chiedersi: cosa rende in definitiva un dispositivo elemento oggettivo di spatial computing?

È possibile delineare un profilo per questi elementi a partire dai requisiti fondamentali per la connessione al sistema; un dispositivo deve quindi necessariamente essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- connessione ad internet (o ad un network locale, purché ad esso sia collegato il resto del sistema);
- capacità di memorizzazione;
- capacità di calcolo (o di cloud computing);

successivamente, in base alla tipologia di dispositivo, questo potrebbe essere dotato di:

- sensori di vario tipo, come input
- schermo, o sistema di output visivo
- altoparlanti, o sistema di output uditivo
- feedback aptico

Proprio in ragione del fatto che lo spatial computing si configura come una rete, è quindi fondamentale che i dispositivi siano in grado di comunicare in questa rete, e non è necessario che tutti dispongano di apparati di input (come sensori) o output (come schermi), ma è necessario che questi siano presente nel quantitativo minimo a supportare la tipologia di esperienza desiderata (per esempio un sistema basato su interfaccia sonora non necessita di output visivo ma di quello uditivo, ma necessita obbligatoriamente di un sistema di input che permetta di interagirvi, altrimenti si tratta soltanto di una riproduzione sonora, che come anticipato può fare parte di un sistema in spatial computing ma non ne costituisce uno a sé). È necessario sottolineare che un dispositivo può anche funzionare in maniera *stand-alone*, entrando a fare parte del sistema soltanto in specifiche istanze, o al contrario facendone sempre parte, ma risultando "distaccabile". Un esempio del primo caso può

essere quello dello smartphone (capace di svolgere sia le sue funzioni di base che funzioni di spatial computing in maniera quasi indipendente), mentre nel secondo caso elementi della domotica, per esempio elettrodomestici azionabili anche manualmente come bollitori o lavatrici.

Esistono inoltre dispositivi, come gli HMD³⁰ ed alcuni tipi di wearables³¹, che sono capaci di percepire lo spazio ed elaborarlo, permettendo la visualizzazione di contenuti digitali “collocati” al suo interno. Alcuni di questi sono specializzati in contenuti di realtà virtuale (non permettendo la visione dello spazio fisico circostante ma soltanto di uno spazio virtuale in cui sono collocati gli oggetti digitali), mentre altri permettono la visione dello spazio fisico contestualmente agli oggetti virtuali, che vi si relazionano.

SMARTPHONE

Lo smartphone è il primo dispositivo qui descritto a causa sia del suo ruolo centrale negli sviluppi e nella distribuzione dello spatial computing, che in maniera strettamente correlata alla distribuzione dello stesso.

Il perché di un ruolo tanto centrale dello smartphone va ricercato nelle sue capacità di costante connettività, potenza di calcolo e storage, nei suoi tanti sensori (che includono barometro, giroscopio, accelerometro, magnetometro, sensori di luce e prossimità, in alcuni casi scansione laser 3d tramite LIDAR e soprattutto microfono, gps, touchscreen e fotocamera).

Questo hardware, già di per se piuttosto versatile, è notevolmente amplificato dai sistemi operativi (ed ulteriormente dai relativi ecosistemi³² e dai dispositivi che vi permettono l’abbinamento), che permettono di usare i diversi sensori in combinazione per ottenere informazioni composite, come il conteggio dei passi, la rilevazione della caduta o della corsa, ma in maniera più avanzata ed interessante in questo contesto, la navigazione in spazi interni, la misurazione precisa di posizione e dimensioni di oggetti fisici, il motion tracking, e poi il controllo gestuale e la rilevazione di dati biometrici e medici.

L'utilizzo di tutte queste tecnologie permette una gamma piuttosto ampia di applicazioni, come sessioni di allenamento smart (per esempio training di corsa che si adatta all'effettiva velocità e posizione³³, oltre che allo storico degli allenamenti), visualizzazione ed interazione con elementi in realtà aumentata senza visore (tramite cui è possibile svolgere funzioni molto disparate, dal videogioco alla sperimentazione artistica, dalla simulazione dell'arredamento al training aziendale con sistemi aumentati), la rilevazione e segnalazione di dati medici (come qualità del sonno e della respirazione), ma anche la segnalazione di

³⁰ Head Mounted Display (display indossati in testa), termine che fa riferimento alla vasta gamma di dispositivi che permettono di visualizzare contenuti virtuali in maniera immersiva. Si presentano generalmente come maschere dotate di schermi binoculari stereoscopici.

³¹ Dispositivi indossabili.

³² Un ecosistema consiste in un gruppo di dispositivi, spesso prodotti da un unico produttore, dotati di particolare interconnettività e di un'esperienza d'uso coerente. Questi dispositivi sono dunque pensati per essere utilizzati assieme, ed in questo modo fornire funzionalità aggiuntive. Il tema sarà approfondito nel paragrafo “SISTEMA-ECOSISTEMA”.

³³ Applicazioni come Samsung Health permettono di svolgere diversi allenamenti, sincronizzare i dati tra dispositivi (permettendo per esempio di associare hardware specifico come fasce cardio, capaci di monitorare il comportamento del cuore in maniera molto precisa e rilevare eventuali sintomi di problematiche mediche, sensori di glucosio, dati impedenziometrici rilevati con balance smart associate), ed ottenere una visione d'insieme sul proprio stato di salute e di performance fisiche.

possibili ritardi legati al traffico in relazione alla velocità di movimento in strada ed il riconoscimento di pattern di percorsi e destinazioni specifici, o ancora, legati ad impegni personali rilevati tramite sistemi intelligenti capaci di trovare impegni, appuntamenti e biglietti per treni ed aerei³⁴ grazie all'interpretazione automatica delle mail e degli strumenti di coworking che prevedono il planning, come Microsoft Teams. Grazie ad i dati relativi alla posizione rilevati dal gps degli smartphone è inoltre possibile attivare a distanza, in maniera automatica, oggetti e sensori della domotica (per esempio facendo in modo che la temperatura della propria abitazione sia regolata soltanto quando qualcuno è all'interno o in arrivo, per ottimizzarne i consumi ed il comfort), ma anche visualizzare elementi in realtà aumentata associati a coordinate e luoghi specifici tramite wearables abbinati, come occhiali smart.

IOT

Quando si parla di IOT, o *Internet Of Things*, ci si riferisce a tutti quegli strumenti ed oggetti fisici capaci di connettività ad internet, che grazie a questa proprietà sono in grado di svolgere funzioni in maniera automatica ed intelligente³⁵. Un valido esempio è sicuramente quello degli oggetti della domotica³⁶, che sono in grado di attivarsi autonomamente in base a parametri temporali (impostati dall'utente), in risposta a variazioni ambientali (in base ad un cambiamento di valori rilevati da sensori), o automatici (impostati tramite routine, che possono riguardare l'attivazione in sequenza con altri dispositivi, valori captati da internet come il variare dell'ora del crepuscolo, o cicli if³⁷).

Generalmente i dispositivi IOT dispongono di una relativa applicazione che ne permette l'impostazione accurata, ed inoltre spesso seguono protocolli che ne permettono la comunicazione con i diversi hub³⁸. Questo ne favorisce l'adozione ed aumenta notevolmente la loro capacità di accedere ai dati rilevati da sensori ed altri dispositivi, ma anche quella di

³⁴ menzionare la funzionalità di google, e menzionare in aggiunta come gemini 2 può utilizzare i dati

³⁵ Per "intelligente" qui si intende la capacità di agire seguendo una logica. Spesso questa prevede un'azione basilare e diversi comportamenti che si articolano in base a diverse situazioni preprogrammate.

³⁶ Secondo l'enciclopedia Treccani, domotica è un termine che origina dal francese "domotique", a sua volta crasi dei termini "domus" ed "informatique" e fa riferimento all'implementazione dell'informatica nei dispositivi e negli impianti quotidiani della vita domestica. Nella sua aspirazione massima la domotica non si limita all'aggiunta di dispositivi informatici ad una casa, ma ad una vera e propria implementazione architeturale che mira alla creazione di una "Smart architecture".

³⁷ Applicazioni come IFTTT (If This Than That)(<https://ifttt.com>) e Zapier (<https://zapier.com/>) permettono di automatizzare funzionalità disparate, che vanno dalla scrittura automatica di bozze di risposta alle email tramite ChatGPT, alla ricezione di notifiche ogni volta che la stazione spaziale internazionale sorvola l'utente, al parcheggio dei robot tagliaerba in caso di maltempo collegato a servizi meteorologici, alla chiusura del garage allontanandosi da casa, alla ricezione di notifiche sul cellulare se il proprio personaggio viene ucciso in giochi online (<https://ifttt.com/explore/top-applets-2024>). In pratica, in base ad avvenimenti determinati, sono programmate delle azioni di risposta.

³⁸ Per hub si intende un oggetto (fisico o digitale) capace di *raccogliere* diversi dispositivi, collegarli tra loro ed accentrarne l'output in un unico flusso di dati. Gli hub più comuni e diffusi, con rispettivo oggetto fisico sono Alexa (Echo Dot, Pop, Spot, Studio), Google Nest (ed il relativo Google Nest Hub) ed Apple Home (Home pod ed Home pod mini). Il tema si collega a stretto giro con quello degli ecosistemi, di cui spesso gli hub fanno parte.

attivare a loro volta altri dispositivi; è di rilievo inoltre segnalare l'insorgere di Matter³⁹, uno standard presentato nel 2021 in grado di favorire l'intercomunicabilità tra i vari dispositivi IOT e domotici, sviluppato da CSA (Connectivity Standard Alliance) in consorzio con i principali produttori mondiali, tra cui Amazon, Apple, Google, Samsung ed LG, per un totale di più di 5000 dispositivi supportati e più di 700 partner⁴⁰. Non è il primo standard sviluppato per favorire una connessione tra dispositivi: già nei primi 2000, sempre ad opera di CSA (ai tempi Zigbee Alliance) venne sviluppato Zigbee, sistema ad ora ancora in uso, ma che a differenza di Matter risulta meno pratico sia in termini di connettività che di standardizzazione⁴¹. Lo sviluppo di Matter segna quindi un importante passo avanti per la diffusione di queste tecnologie, sempre più capaci di operare in maniera coesa e flessibile.

In alcuni casi, per fare un esempio, è possibile collegare termostati, robot per la pulizia automatica ed altri dispositivi: in questo modo è possibile creare una planimetria della casa tramite la funzione di mappatura del robot (che permette anche di pianificarne la pulizia ed eseguirla in maniera localizzata), associare ad ogni stanza una diversa impostazione del termostato, o impostare un'automazione che regoli la temperatura della casa solo nelle aree occupate (riconoscendo la posizione dello smartphone abbinato, o tramite altri sensori come telecamere di sicurezza intelligenti, oppure talora grazie allo stesso robot se dotato di camera⁴²).

Con un sistema del genere, attualmente realizzabile, è sicuramente possibile immaginare un futuro in cui queste tecnologie si fondano con wearables e visori: ad una mappa che combina i *sensi* di tutti gli oggetti (e che tralaltro risulta per questo motivo più precisa rispetto a quelle generate dai singoli dispositivi) è possibile immaginare associato un sistema che permetta di visualizzarne il comportamento (per esempio mostrando tramite sfumature colorate le diverse temperature registrate nell'ambiente domestico, o tramite linee il percorso seguito - e quello ancora da percorrere - dal robot per le pulizie). In questa stessa dinamica è possibile immaginare di poter posizionare gli strumenti digitali - non parte di iot e domotica - che caratterizzano visori e wearables, e prevedere un sistema in cui tutte le entità digitali si *mostrino* coerentemente in base al contesto, sotto forma di feedback visivo o uditivo⁴³, magari riconoscendo pattern di utilizzo degli utenti, e rilevanza con gli avvenimenti percepiti nel mondo reale e sincronizzati con le informazioni tratte da agende virtuali ed email (già negli ultimi anni sono attivi servizi che riconoscono impegni, biglietti dei trasporti e di eventi,

³⁹ Comunicato stampa di CSA. (2022). Matter Arrives Bringing A More Interoperable, Simple And Secure Internet Of Things to Life (10/04/2022) [[Matter Arrives Bringing A More Interoperable, Simple And Secure Internet Of Things to Life - CSA-IOT](#)]

⁴⁰ Dati ufficiali reperiti da <https://csa-iot.org/about>

⁴¹ Zigbee si basa su una rete mesh (i dispositivi sono direttamente connessi tra di loro tramite nodi, rendendo possibile l'interazione tramite internet solo tramite particolari procedure), e permette ai produttori un'implementazione più flessibile, che nel tempo ha mostrato però l'insorgere di problemi di interoperabilità.

⁴² Alcuni robot per la pulizia, come il Deebot T8 AIVI del marchio Ecovacs, sono dotati di sensori fotografici, che oltre a migliorare la mappatura della casa permettono il rilevamento degli ostacoli lungo il percorso, ma anche funzioni di sicurezza e pattugliamento della casa)

⁴³ Sono di interesse le ricerche che riguardano lo sviluppo di feedback che si basano su altri stimoli sensoriali, come tatto ed olfatto - e rappresentano inoltre un approccio più discreto e meno invasivo - ma tendono per lo stesso motivo ad essere meno chiari e diretti, rendendone complessa la concezione, progettazione ed implementazione. A tal riguardo è rilevante il progetto di Google chiamato "Little signals", in cui sono state sperimentate notifiche "ambientali", che riguardano il cambio di stato di oggetti tramite la variazione di posizione, dimensione, altezza e luminosità.

appuntamenti online, ottenendo direttamente le informazioni dagli indirizzi email e registrandole sui calendari personali).

A questa visione se ne associa una più ampia e complessa, ovvero quella che riguarda il mondo esterno, di dominio della collettività. In questi ambiti la complessità dipende da diversi fattori, che riguardano sia dinamiche di proprietà e giurisdizione (di chi è la mappa generata? chi ha, deve e può avere accesso alla mappa, ai suoi servizi e soprattutto alle sue informazioni?), che di effettiva realizzazione infrastrutturale (chi può/deve costruire la mappa? chiunque può avere una *propria* mappa?). Un interessante caso riguarda i veicoli smart, quelli a guida autonoma ed i robot per le consegne automatiche, che stanno costituendo delle proprie mappe, per ora principalmente a “circuiti chiusi”, effettivamente costruendo un “digital twin”⁴⁴ di diverse parti del mondo, in sempre maggior aumento.

Il concetto a cui attualmente ci si è riferiti come “mappa”, sarà in seguito approfondito, nel paragrafo “Intercapedine”.

VEICOLI

L'ambito dello sviluppo di veicoli dotati di funzionalità smart, così come quelli a guida autonoma e di robot per la consegna autonoma delle merci è di grande interesse a causa della sua capacità di rivoluzionare diversi settori di mercato, che vanno dalla logistica, ai trasporti pubblici e privati, fino ad arrivare indirettamente al mondo del lavoro in remoto. Le nuove funzionalità di cui sono dotati i veicoli menzionati, ancora una volta legate indissolubilmente alle tecnologie dello spatial computing, permetteranno presto di vivere il rapporto con il mondo, tramite la tecnologia, in un modo diverso.

Se già dagli anni '80 il tema riscuote notevole interesse tra prestigiose università (come Stanford e Carnegie Mellon) e produttori di automobili (come Mercedes-Benz e General Motors), il successo degli sviluppi di questo settore infatti riguarda ancora una volta la convergenza dell'evoluzione dei network, della computer vision - associata all'intelligenza artificiale -, la disponibilità e precisione del segnale GPS, il tutto associato a decenni di sviluppo ed evoluzione di algoritmi sempre più precisi per la guida autonoma ed il calcolo di percorsi ottimali.

⁴⁴ Dall'inglese di “Gemello digitale”, si riferisce alla creazione del clone di un oggetto o ambiente fisico, che dall'originale può ereditare diverse proprietà, che possono riguardare fattezze fisiche, funzionamento interno meccanico, elettronico o chimico, per simularne il comportamento in determinate circostanze.

È infatti dagli anni '80 che ha avuto inizio la ricerca fondamentale che ha portato allo sviluppo delle tecnologie recenti, tra i progetti VaMoRs⁴⁵, Eureka Prometheus⁴⁶ e Navlab⁴⁷, condotti da centri di ricerca universitari europei ed americani; il più grande impulso agli sviluppi del settore tuttavia è da associare ad eventi come il DARPA Grand Challenge, svolto nel 2004, 2005 ed in seguito nel 2007, in cui diversi centri di ricerca si sono sfidati nel tentativo di attraversare il deserto del Mojave in un percorso di 150 miglia utilizzando veicoli in guida autonoma.

A partire da questo evento, aziende rilevanti come Google, interessate dallo stato di sviluppo della tecnologia, hanno avviato progetti ed aziende sussidiarie come Waymo (2009), che ha lanciato il primo servizio di trasporto di persone in guida autonoma^{48 49}, presto seguito anche da aziende come Uber e Lyft.

Se lo sviluppo di questo nuovo frangente di spatial computing ha un peso rilevante per il suo valore di mercato, in questa sede è di ancor maggiore interesse lo sviluppo delle tecnologie che ne permettono il funzionamento e per le implicazioni che queste comportano.

Come accennato precedentemente, ed affrontato con precisione nel testo "The Infinite Retina" (Scoble, R. & Cronin, I., 2019), le principali aziende coinvolte stanno costruendo proprie versioni di modelli del mondo: le automobili Tesla, per esempio, dispongono di una copia fedele delle strade più percorse, aggiornate e perfezionate ad ogni passaggio dei propri veicoli. Queste mappe, di sempre crescente precisione, sono capaci - grazie a funzionalità legate all'utilizzo di intelligenza artificiale - di stabilire inoltre pattern specifici che riguardano ciò che accade in quelle zone: Scoble e Cronin evidenziano come i veicoli Tesla sono ora in grado di stimare il ritmo e la pianificazione di raccolta dei rifiuti nelle aree più percorse delle principali città americane. Questo risultato è possibile grazie alla combinazione di diverse camere specializzate (otto, disposte attorno ai veicoli), che sono in grado di percepire il mondo circostante a 360 gradi, riconoscere ostacoli, cartelli e segnali stradali, persone ed oggetti.

"Because they need to track literally everything on the road, their AI systems have been taught to recognize everything from a ball to a child riding a bike, and their

⁴⁵ Progetto svolto dall'Università della Bundeswehr di Monaco nel 1984, in cui un furgone Mercedes-Benz dotato di sistema di guida autonoma è stato in grado di viaggiare in autostrada a 100 Km/h con ridotta supervisione umana.

⁴⁶ Eureka Prometheus (PROgramMme for a European Traffic of Highest Efficiency and Unprecedented Safety - Programma per un traffico europeo di maggiore efficienza e sicurezza senza precedenti), svoltosi dal 1987 al 1995 principalmente tra Francia e Germania è stato un programma di sviluppo e sperimentazione sulla guida autonoma, i cui test sono stati svolti anche in spazi pubblici. A questo programma si devono notevoli contributi legati a sistemi come cruise control (sistema capace di mantenere stabile una velocità specificata dal guidatore) e lane assist (sistema che permette di rilevare l'uscita involontaria dalla corsia e correggere la traiettoria del veicolo).

⁴⁷ Laboratorio di ricerca su robotica e guida autonoma presso la Carnegie Mellon University fondato nel 1986 ed ancora attivo, a cui si devono importanti contenuti, soprattutto legati a mappatura automatica 3d e pianificazione del percorso. NAVLAB vanta diverse collaborazioni con importanti aziende, come Uber e Caterpillar, che hanno consentito la messa a terra delle tecnologie sviluppate nel mondo reale.

⁴⁸ Il progetto è guidato dall'ingegnere Sebastian Thrun, direttore dello Stanford Artificial Intelligence Laboratory e co-inventore di Google Street View. Il gruppo di Thrun ha sviluppato a Stanford il veicolo Stanley, vincitore del DARPA Grand Challenge del 2005 (Wikipedia).

⁴⁹ Nel 2018 Waymo ha lanciato Waymo One a Phoenix, Arizona, il primo servizio di guida autonoma, ma dotato di un safety driver umano. In seguito, a partire dal 2020, il servizio è stato svolto in guida autonoma non supervisionata.

systems predict the next likely action of each of these things.”
I. Cronin + R. Scoble, The Infinite Retina (2019)

Elemento innovativo fondamentale per questi dispositivi è il loro sistema di comunicazione: Vehicle-to-everything, anche noto come V2X, è un termine che descrive la comunicazione wireless tra veicoli ed oggetti del mondo, che può avvenire in rete cellulare o locale (WLAN) in base ai dispositivi comunicanti. Esistono infatti diverse modalità di comunicazione, che ne permettono flessibilità ed efficacia, tra cui è interessante menzionare:

- **Vehicle-to-Device (V2D)**
Principalmente legato alla comunicazione con smartphone e wearable, permette di controllare assistenza e multimedialità;
- **Vehicle-to-Grid (V2G)**
Permette al veicolo di comunicare con la *smart grid* (infrastruttura che collega i diversi dispositivi smart ed IOT cittadini), rendendo possibile la gestione dei flussi di traffico in maniera automatica o semiautomatica;
- **Vehicle-to-Cloud (V2C)**
Permette di aggiornare il software dei veicoli, eseguire diagnostica ed accedere ad applicazioni, file e funzionalità contenuti su server remoti;
- **Vehicle-to-Infrastructure (V2I)**
Comunica al veicolo con precisione informazioni legate allo stato di semafori, zone limitate, ma anche disponibilità di parcheggi in determinate aree;
- **Vehicle-to-Pedestrian (V2P)**
Permette a pedoni, sedie a rotelle, biciclette, monopattini elettrici di comunicare la propria posizione, specialmente per quanto riguarda la salvaguardia di persone vulnerabili;
- **Vehicle-to-Vehicle (V2V)**
Comunicazione in tempo reale tra veicoli vicini, in grado di disporsi in maniera ordinata nel traffico.

Samuele Crimi, esperto in veicoli a guida autonoma ed ingegneria dell'automazione, inoltre ci informa che vi sono inoltre algoritmi, come quelli di formation control, che sono usati per mettere veicoli in formazione sfruttando la comunicazione veicolo-veicolo. Questi permettono inoltre di creare formazioni di enormi quantità di veicoli, e vengono utilizzati nelle coreografie aeree con droni.

Allo stesso tempo, ci sono altre classi di algoritmi che realizzano sistemi di ottimizzazione distribuita (che poi possono essere applicati per robotica cooperativa e formazioni di veicoli, ma non solo) in cui i diversi agenti comunicano per risolvere i problemi di ottimizzazione.

In definitiva i veicoli a guida autonoma si suddividono in 6 livelli, stabiliti dal SAE International (Society of Automotive Engineers):

Livello SAE	Descrizione
Livello 0	Nessuna automazione: il conducente ha il pieno controllo del veicolo.
Livello 1	Assistenza alla guida: il sistema assiste il conducente in alcune funzioni, come la frenata o lo sterzo.
Livello 2	Automazione parziale: il sistema controlla più

Livello SAE	Descrizione
	funzioni contemporaneamente, come lo sterzo e l'accelerazione, ma il conducente deve rimanere vigile e pronto a intervenire.
Livello 3	Automazione condizionata: il sistema può gestire tutte le funzioni di guida in determinate condizioni, ma il conducente deve essere pronto a riprendere il controllo quando richiesto.
Livello 4	Alta automazione: il sistema può gestire tutte le funzioni di guida in un'area geografica definita, senza l'intervento del conducente.
Livello 5	Automazione completa: il sistema può gestire tutte le funzioni di guida in qualsiasi condizione, senza l'intervento del conducente.

In conclusione, è interessante fare cenno alle peculiari questioni etiche legate a tali dispositivi: dal momento che i veicoli a guida autonoma sono in grado di prendere decisioni in un mondo che non è del tutto prevedibile, e che la loro caratteristica massa, velocità ed accelerazione in quanto vetture li rende potenzialmente pericolosi, questi devono, e dovranno sempre di più (in seguito alla loro progressiva diffusione) compiere scelte etiche che riguardano la sicurezza delle persone.

Si tratta di un dilemma che trova basi logiche nel noto “Trolley problem” (problema del carrello ferroviario), un esperimento mentale di etica e psicologia morale introdotto nel 1967 dalla filosofa inglese Philippa Foot, in cui si ipotizza un problema ferroviario che non consente soluzioni in cui nessuno venga danneggiato⁵⁰.

In caso di incidenti inevitabili, dovranno dunque compiere valutazioni che considerino il male minore, ed agire di conseguenza, eventualmente comportando l'investimento di pedoni o lo scontro con altre vetture, ai fini di ridurre i danni. Questi sistemi sono già presenti nei veicoli, e di fatto sono già documentati casi in cui sono stati danneggiati beni e ferite persone nel tentativo di limitare i danni⁵¹.

Comportamenti del genere si prestano a regolamentazioni statali, e saranno sicuramente oggetto di dibattito pubblico, amministrativo e politico.

⁵⁰ Nel trolley problem si ipotizza una situazione di pericolo in cui un treno inarrestabile si dirige a gran velocità verso un binario su cui sono presenti diverse persone, la cui morte sarebbe inevitabile. È però presente una leva che consente di cambiare binario, ma anche sull'altro è presente una persona. Ci si chiede dunque se sia più corretto, in termini etici, intervenire causando la morte di una persona inizialmente non coinvolta, o lasciare che il treno investa le persone presenti sul binario su cui già si trova.

⁵¹ [Tesla Crashes Into Oncoming Car. Saves the Life of a Pedestrian - autoevolution](#)

WEARABLES

Una categoria di crescente interesse, sia da parte del mercato⁵² che per le tematiche qui trattate, è quella dei wearables, ovvero i dispositivi indossabili.

Per dispositivi indossabili si intende un vasto frangente di prodotti, che vanno da quelli di uso più comune e quotidiano (alcuni di questi sono effettivamente controparte di oggetti tradizionali, come orologi, anelli ed occhiali), all'uso più specifico e situazionale (come lenti a contatto e wearables epidermici); ciò che rende gli indossabili tali, è il fatto che nella maggior parte dei casi non prevedano una postura⁵³ specifica, ma si integrano (o mirano a farlo) nella vita quotidiana, "fondendosi" allo stesso tempo in maniera *quasi* perfetta con il normale flusso di dati che caratterizzano l'era dell'informazione digitale.

Questo è probabilmente il loro aspetto fondamentale, che li separa da visori ed altre tipologie di apparati, e questa loro "intermediarietà discreta" mira a garantirne un impatto nella futura vita quotidiana.

"La miriade di artefatti che abbiamo costruito hanno creato l'habitat della nostra quotidianità, e la distanza dal corpo, che li fa considerare altro è solo teorica mentre la loro familiarità ed ergonomia ce li rende del tutto naturali [...]"

Il corpo termina dove finisce il raggio d'azione dei suoi sensori e la sua capacità operativa, amplificati dalle tecniche e dalle tecnologie"

P.L. Capucci, Il Corpo Tecnologico (1994)

Ciò che accomuna tra di loro tutti questi dispositivi è, come per gli oggetti dell'IOT, la costante connettività ed interconnettività, la capacità sensoria e frequentemente quella di produrre un output (molti di questi presentano una forma di display o feedback), ma a differenza di quelli dell'IOT, questi necessitano nella maggior parte dei casi dell'abbinamento ad uno smartphone per operare nella piena funzionalità. Questo requisito è valido allo stato attuale delle cose, anche se con l'avvento delle eSIM (SIM digitali, che non necessitano di lettore né di scheda fisica) e di piani telefonici pensati appositamente per IOT ed oggetti connessi ad internet, è possibile immaginare un futuro relativamente prossimo in cui questa dipendenza venga sempre meno. In questo caso però è plausibile che occorra reimmaginare funzionamento ed interfaccia dei dispositivi in questione, valutando la loro effettiva efficacia come strumenti stand-alone: un anello smart per esempio, nonostante sia dotato di diverse tipologie di sensori (accelerometro, sensore ottico di frequenza cardiaca, sensore di temperatura)⁵⁴, e nonostante sia prevedibile la futura implementazione di altri di questi che consentano una maggior capacità di controllo ed interazione (come giroscopio, sensore di prossimità), non disporrà mai delle capacità di feedback necessarie ad essere un

⁵² "Le proiezioni di Global Market Insights stimano un valore di mercato di oltre 180 miliardi di dollari entro il 2025 per le tecnologie indossabili" ([Galaxy Ring, il miglior anello smart in circolazione apre al futuro degli indossabili - Il Sole 24 ORE](#))

⁵³ in A. Baricco, The Game (2018), lo scrittore, analizzando i risvolti sociali delle tecnologie nell'era dell'informazione, parla di evoluzione della postura come di un'evoluzione che riguarda il tipo, l'intensità, ma soprattutto l'immersività dell'interazione: la postura "uomo-tastiera-schermo", che si sarebbe già evoluta in "postura smart a pollici opposti" sancisce la transizione dei dispositivi tecnologici da strumenti ad estensioni del corpo. Ovviamente questa nuova postura è anche una postura mentale, una disposizione o predisposizione ad un'interazione più omogenea e naturale, in definitiva, organica.

⁵⁴ Prendendo come esempio il Galaxy Ring di Samsung, il primo dispositivo di questo tipo, e quello prodotto dall'azienda più rilevante attualmente nel settore [Galaxy Ring](#)

dispositivo pienamente autonomo; sono stati proposti diversi anelli smart capaci di percepire gesti e movimenti, come il Nod Ring⁵⁵ (2014) ed il più recente Galaxy Ring (2024), ma questa capacità si concretizza soltanto come un'interfaccia capace di ricevere l'interazione per veicolarla verso altri dispositivi dotati di output audio o video; questi wearables si avvicinano quindi *spontaneamente* al dominio del controllo remoto, di cui già fanno parte altri indossabili - come il Myo Armband⁵⁶ - dispositivo indossabile nell'avambraccio dotato di sensori capaci di captare il movimento e la tensione muscolare per ricavarne la percezione di gestures (con cui controllare applicazioni e programmi su smartphone e computer). Menzionando nuovamente gli smartwatch, è interessante notare come nonostante le crescenti capacità sensorie e di calcolo di cui sempre più spesso sono dotati, e nonostante le attese di molta della stampa di settore da cui venivano considerati il futuro della telefonia e dell'intrattenimento mobile (a tal punto da portare a supporre la fine dell'epoca di cellulari e smartphone a loro causa), proprio a questioni legate al feedback, oltre che alla semplicità di interazione, si deve un rapporto che rimane subalterno allo smartphone. Il discorso varia chiaramente in base a tipologia e *form factor* dei diversi wearables, ed il tema sarà approfondito ulteriormente nel paragrafo "sistema-ecosistema".

"Smart glasses mark the current latest step in this evolution as they hold the potential to merge online and offline – not just through ubiquitous and permanent online accessibility, but rather by merging online senses directly with consumers' vision."
D.W.E. Hein + J. Jodoin + P.A. Rauschnabel + B.S. Ivens, Are Wearables Good or Bad for Society? An Exploration of Societal Benefits, Risks and Consequences of Augmented Reality Smart Glasses (2015)

Oltre al formato, facilmente adattabile all'uomo e spesso alla sua ergonomia, la diffusione di questi strumenti deve dunque la sua fortuna sia alla miniaturizzazione che ha ormai raggiunto livelli molto elevati (tali da risultare in un plateau nel processo stabilito dalla legge di Moore^{57 58}) - e che permette la presenza di hardware molto prestante ed efficiente in relazione alle dimensioni - che alla sempre maggiore resa delle batterie⁵⁹, alla velocità e stabilità delle connessioni (sia per quanto riguarda il bluetooth che la rete 5g, entrambi ad altissima efficienza energetica e dalle alte prestazioni) ma anche ad un pubblico sempre più maturo, ormai abituato alla presenza della tecnologia a stretto contatto con la vita quotidiana.

Quest'ultimo aspetto è oggetto di studio, ed è stato approfondito ed applicato nello sviluppo di teorie sull'adozione delle tecnologie basate sul modello "TAM", *Technology Acceptance Model* (per esempio in Rauschnabel, Brem, & Ivens, 2015; Spagnolli, Guardigli, Orso, Varotto, & Gamberini, 2014), che affronta l'adozione di qualsiasi tecnologia come risultato di processi di percezione e valutazione dell'utilità di una tecnologia e della sua facilità d'uso

⁵⁵ [Nod aims to be one Bluetooth ring to rule all your devices - CNET](#)

⁵⁶ [Myo Armband, il braccialetto per controllare il PC con i gesti - Tom's Hardware](#)

⁵⁷ La Legge di Moore afferma che la complessità dei microchip raddoppia ogni due anni, aumentando le prestazioni e diminuendo i costi. Per decenni ha guidato l'industria dei semiconduttori, ma oggi sta rallentando, richiedendo nuove strategie per sostenere il progresso tecnologico.

⁵⁸ Nel 2024 sono stati prodotti i processori Lunar Lake di Intel, in collaborazione con TSMC, che sono composti da transistor di 3nm. La riduzione della dimensione dei transistor consente, oltre alla miniaturizzazione dei componenti, un minor consumo di energia e prestazioni maggiori.

⁵⁹ fare cenno alle batterie in carbonio ed in grafite, che promettono risultati sorprendenti soprattutto in contesti di dimensioni così ridotte

percepita⁶⁰, oppure sul modello “UTAUT”, *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (per esempio in East & Havard, 2015; Yiwen, Li, & Luo, 2015), che si concentra invece sull'influenza sociale dei dispositivi, l'aspettativa di prestazione e sulle condizioni facilitanti.

“People who think that using smart glasses will be common among their peers are more likely to adopt them.”

D.W.E. Hein + J. Jodoin + P.A. Rauschnabel + B.S. Ivens, *Are Wearables Good or Bad for Society? An Exploration of Societal Benefits, Risks and Consequences of Augmented Reality Smart Glasses* (2015)

Ad oggi le tipologie di wearables che riscuotono maggiore successo sono sicuramente gli smartwatch⁶¹, anche se la recente introduzione di occhiali smart di diversi brand (e caratterizzati da interfacce, user experience e funzionamenti diversi tra loro) sembrano prefigurare l'inizio di un periodo di importante crescita in termini di adozione e sviluppo per questi dispositivi, che introdotti con i Google Glass nel 2013, al tempo del loro rilascio non hanno trovato terreno fertile a causa sia della carenza di funzionalità ed applicazioni compatibili, che del livello di accettazione del pubblico^{62 63}: per mostrare informazioni rilevanti, gli occhiali necessitano di camere e di costante registrazione del mondo. Date queste prerogative, le dinamiche sociali - elemento di fondamentale importanza quando si parla di dispositivi indossabili - hanno spesso giocato un ruolo negativo nei confronti dell'adozione del pubblico.

That said, Google Glass was, and is, an important product that set the table for a whole range of new products. It was the first computer that you wore on your face that most people heard about, at a minimum, and got a whole industry thinking about putting computers on people's faces. But, this is a hard space to get right. Why? Because it's so damn personal

-i.r. 115

Oggigiorno sembra che ci sia una maggiore permissività nei confronti di queste tecnologie e della loro pervasività ed invasività: nonostante diverse critiche al loro rilascio - principalmente dovute a questioni legate alla privacy^{64 65} (anche a causa dei precedenti che caratterizzano la storia di Meta, coinvolta nello scandalo legato a Cambridge Analytica⁶⁶), un

⁶⁰ awgob

⁶¹ [Apple now sells more watches than the entire Swiss watch industry - The Verge](#)

⁶² infinite retina

⁶³ awgob

⁶⁴ How Meta's New Face Camera Heralds a New Age of Surveillance [[How Meta's New Face Camera Heralds a New Age of Surveillance - The New York Times](#)]

⁶⁵ Review: Ray-Ban Meta Smart Glasses [[Ray-Ban Meta Smart Glasses Review: Fine Audio and Video, Privacy Issues | WIRED](#)]

⁶⁶ Lo scandalo di Cambridge Analytica, emerso nel 2018, ha rivelato come l'azienda abbia raccolto e utilizzato i dati di circa 87 milioni di utenti Facebook senza il loro consenso, per creare profili psicologici dettagliati e influenzare le loro scelte politiche, in particolare durante le elezioni presidenziali statunitensi del 2016 e il referendum sulla Brexit. Le informazioni, ottenute tramite un'app sviluppata da un ricercatore, sono state sfruttate per campagne di propaganda mirata, e pur conoscendo il problema, Facebook non si è attivata per impedirlo, guadagnando inoltre passivamente. (The Guardian, "Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge

grande impulso nella produzione di occhiali smart è da associarsi al rilascio degli occhiali smart Ray-Ban x Meta, ora alla seconda versione. Se è vero infatti che i modelli disponibili attualmente non dispongono di un display o di un sistema di visualizzazione di contenuti ed informazioni, è altrettanto vero che grazie ai frequenti aggiornamenti ed alle capacità dell'hardware (che inizialmente, sul primo modello "Ray-Ban Stories", consentivano soltanto di registrare foto e video, ed attivare registrazioni in diretta sui social tramite comandi vocali) è stato possibile supportare l'attivazione di assistenti intelligenti basati su IA, fornendo per la prima volta gli utenti di un prodotto consumer-grade che permette l'assistenza in tempo reale e basata sul contesto riconosciuto tramite i sensori. Alcune applicazioni legate a questo tipo di funzionalità riguardano per esempio la possibilità di chiedere all'assistente se ha registrato la presenza di un oggetto nell'ambiente in cui ci troviamo, e magari se è stato posto nel luogo sbagliato⁶⁷, oppure la possibilità di fornire informazioni sull'ambiente circostante, magari raccontandone la storia⁶⁸.

"Soon, these databases will remember everything in your world and will notice if you move things around, or where you left your keys. Why? The demand on these companies will be to build much more realistic Augmented and Virtual Reality experiences. Virtual beings will even sit on chairs with you in your kitchen and will have conversations with you. To do that properly, it will need to be fully situationally aware. Not just know there's a chair there, but the context of a chair. After all, don't you behave differently when sitting in a chair at church, or school, or one at a noisy bar? So, too, will the virtual beings in our future glasses."

-i.r. p.59

È importante notare che nonostante la popolazione si stia abituando alla presenza di queste tecnologie, la facilità con cui queste possono registrare ambiente e persone, rappresenta un rischio concreto per la privacy; il problema è ulteriormente amplificato dalle funzionalità intelligenti legate agli assistenti: un caso esempio è l'esperimento di due studenti di Harvard che sono stati capaci di trasmettere lo stream video degli occhiali ad una IA, che gli ha permesso di riconoscere in tempo reale alcuni individui inquadrati, e di ottenere le informazioni di questi che erano pubbliche online⁶⁹.

"Smart glasses can fundamentally change how people communicate, because they introduce a potential information asymmetry into every conversation"

D.W.E. Hein + J. Jodoin + P.A. Rauschnabel + B.S. Ivens, Are Wearables Good or Bad for Society? An Exploration of Societal Benefits, Risks and Consequences of Augmented Reality Smart Glasses (2015)

Un'ulteriore osservazione riguardo i wearables, che permette di concludere il quadro che ne illustra le funzionalità ed applicazioni si collega strettamente al paragrafo

"sistema-ecosistema": è di grande interesse in questa sede notare come dispositivi dello stesso formato vengano reinterpretati in termini di funzionalità ed utilizzo e quindi necessariamente anche in termini di rapporto con *gli altri* dispositivi; dopotutto, come è stato

Analytica in major data breach" [2018] + The New York Times, "How Trump Consultants Exploited the Facebook Data of Millions" [2018])

⁶⁷ link al video

⁶⁸ [Discover Ray-Ban | Meta Smart Glasses: Specs & Features](#)

⁶⁹ [Gli occhiali Meta Ray-Ban e AI possono riconoscere il volto dei passanti | Wired Italia](#)

ampiamente sottolineato, si tratta di spatial computing perché si tratta di network e spazio condiviso.

Se dunque finora si è parlato degli smart glasses Ray-Ban x Meta per fare riferimento a prodotti sviluppati da grandi aziende per il grande pubblico, è interessante fare cenno ad altri occhiali, dal diverso funzionamento e paradigma. Per iniziare, è interessante sottolineare che la stessa Meta ha presentato Orion^{70 71}, il prototipo della propria prima serie di occhiali dotati di un display a colori, capaci di mostrare informazioni in realtà aumentata, e quindi in sovraimpressione rispetto alla realtà; Even Realities⁷² ha prodotto occhiali smart (per il momento è disponibile il modello Even G1) pensati per essere quasi indistinguibili da quelli tradizionali, che puntano piuttosto a mostrare informazioni semplici in maniera molto minimale in bicomia tramite un sistema chiamato “HAOS”, (Holistic Adaptive Optical System)⁷³, come messaggi, chiamate, ma anche traduzione in tempo reale, assistenza ed indicazioni stradali⁷⁴; Brilliant Labs, prima con il suo “Monocle” e poi con i “Brilliant Frames”, ha costruito occhiali - lenti, nel caso del Monocle, sovrapponibili ad altri occhiali - dotati di processore, display a colori a micro OLED, ma anche di sensori di movimento, microfono e camera, che consentono il funzionamento di un’assistente IA dotato di computer vision e riconoscimento del contesto. Come gli Even G1, permettono di visualizzare informazioni, ma in questo caso più complesse ed articolate, e di interagire con esse e con l’assistente, ma soprattutto di estendere le funzionalità del dispositivo tramite nuove app, dato che questo è open-source.

Infine, Google ha presentato il prototipo dei propri nuovi occhiali, che sono in sviluppo in collaborazione con Magic Leap, frutto del progresso legato all’acquisizione dell’azienda North (precedentemente nota come Thalmic Labs, il produttore di Myo Armband⁷⁵) e dei North Focals, occhiali smart di sua produzione, simili ai Meta Orion, ma in questo caso dotati delle funzionalità di Google e dell’interazione con l’ecosistema Android.

Ciò che differenzia questi dispositivi infatti come anticipato è il paradigma, qui inteso come concezione del funzionamento e dell’interazione: mentre Even G1 e Brilliant Frames necessitano di applicazioni sullo smartphone a cui sono collegati, i Meta Orion ed gli occhiali Google (ad oggi privi di un nome) rientrano in maniera fluida nell’ecosistema dei dispositivi dell’utente senza necessitare di particolari applicazioni esterne. L’elemento di maggior interesse in questa dinamica non è la necessità di un’applicazione, ma la concezione in sé di occhiali pensati per essere utilizzati come *apparato* oppure come *device*, e quindi nel primo caso come principalmente output/display/sistema di visualizzazione (con interazione limitata), mentre nel secondo caso “nucleo” di computing, e quindi di *spatial computing*.

Quella che può essere percepita come una lieve differenza, rappresenta invece un interessante punto di riflessione riguardante la concezione dei singoli dispositivi, e di

⁷⁰ [Orion AI Glasses: il futuro della tecnologia AR per occhiali | Meta](#)

⁷¹ forse link al video

⁷² [Even Realities](#)

⁷³ HAOS consiste in una proiezione di luce verde dall’interno della montatura su uno speciale strato intermedio delle lenti in un punto in cui queste si intersecano, che poi viene visualizzata sulla lente grazie alla rifrazione in una zona microincisa e percepita a 2m di distanza dall’occhio.

⁷⁴ Un aspetto interessante degli Even G1 risiede nella sua interfaccia, minimale e posizionata nella parte superiore della visione - per vederne gli elementi occorre guardare verso l’alto, riducendone l’invasività; l’interfaccia è personalizzabile in termini di posizione verticale e di angolo necessario per la visione, e permette la stratificazione di informazioni, che diventano disponibili guardando ulteriormente in alto.

⁷⁵ [Amazon-backed wearables company Thalmic Labs kills its Myo armband, teases new product | VentureBeat](#)

conseguenza il legame ed il gioco di relazioni e di prerogative che intercorrono tra i diversi dispositivi.

In questa analisi sono dunque stati osservati ed argomentati principalmente orologi/smartwatch, occhiali/smartglasses ed anelli/smartrings, poiché questi rappresentano i dispositivi indossabili dotati di maggiori (e più interessanti) funzionalità intrinseche in relazione all'indagine di questa tesi, rispetto invece a dispositivi indossabili che attualmente sono più vicini al mondo dei sensori indossabili, come tute e guanti aptici, bracciali ed abbigliamento smart (noti con questa denominazione perché dotati di sensori, ma non realmente capaci di "agire"). Un dispositivo di crescente interesse che è infine valido menzionare ai fini della completezza, nonostante lo stato ancora embrionale del suo sviluppo, è la lente a contatto smart, di cui esiste attualmente un prototipo prodotto da Mojo Vision (azienda principalmente nota per la sua produzione di microdisplay). Questa, dotata di processore ARM⁷⁶, GPU, modulo antenna 5G oltre che da un microdisplay⁷⁷, e soprattutto da un sistema di riconoscimento della direzione dello sguardo (che consente l'interazione) rappresenta un notevole passo avanti nei riguardi della miniaturizzazione dei dispositivi complessi.

⁷⁶ Architettura di processori ad alta efficienza utilizzata principalmente nei dispositivi mobili, capace di combinare alte prestazioni ad un ridotto tasso di surriscaldamento e consumi. La sua adozione è sempre maggiore anche nei notebook, soprattutto da quando nel 2020 Apple ha introdotto il suo primo processore progettato internamente basato su ARM, noto come M1, che ha consentito la quasi totale rimozione dei sistemi di raffreddamento attivo (ventole e dissipatori) permettendo la riduzione delle dimensioni e del peso, ed i consumi generali dei dispositivi.

⁷⁷ Si tratta di un display monocromatico dalle dimensioni inferiori a 0,5 mm di diametro posizionato al centro della lente, e dotato di una densità di 14000 PPI.

Il mondo dei visori presenta diverse peculiarità: si tratta di dispositivi a tutti gli effetti indossabili, eppure necessitano di un approccio specifico - che dipende dal tipo di visore - ma che comunque non consente (generalmente) la normale fruizione quotidiana della tecnologia come invece avviene per i wearables. I visori infatti permettono un livello di visualizzazione grafica e di resa sonora di alta qualità in maniera estremamente coinvolgente (si parla di immersività, poiché sono in grado di “avvolgere” multisensorialmente l'utente⁷⁸), tuttavia nonostante l'altissima resa in termini di realistica e coinvolgimento - e la conseguenza realistica spaziale - la loro attuale presenza maggioritaria non è nella direzione dello spatial computing “generale”, ma piuttosto tende a convergere in direzione della creazione di nicchie specifiche, ovvero altre realtà *virtuali*, rese credibili oltre che percepibili, proprio grazie alle peculiarità e proprietà tecniche dell'hardware e delle periferiche di output (come display ad alta risoluzione, lenti pancake⁷⁹ e speaker). Per questa ragione proprio il dispositivo “principe” della materia è stato a lungo⁸⁰ associato a scenari legati all'industria videoludica, ed in casi più circoscritti ad applicazioni legate alla creazione di showroom virtuali, a sessioni di training aziendale, per la visualizzazione tridimensionale di prodotti legati al mondo dell'interior design e dell'architettura, oppure del training in campo medico, oltre che per la creazione e fruizione di progetti artistici.

Questa posizione dei visori sembra tuttavia destinata a cambiare in favore di un approccio più vicino allo spatial computing generale, e ciò è dovuto principalmente a due ragioni, collegate ai fattori principalmente menzionati in relazione agli sviluppi dello spatial computing: la messa a punto di tecnologie che permettono un see-through ad alto livello e la maturità dell'industria, che sembra finalmente ampiamente coinvolta nella creazione di sistemi di spatial computing ad alta resa e definizione. È infatti importante sottolineare che un grande impulso in questa direzione è dovuto al coinvolgimento di alcune delle più importanti aziende di elettronica al mondo: Meta per prima, acquisendo Oculus e rilasciando le proprie versioni del visore Quest (attualmente alla quarta iterazione) e lanciandolo sul mercato come un prodotto di media fascia (proposto inizialmente come sistema di visualizzazione di contenuti multimediali oltre che giochi, e poi ulteriormente come dispositivo legato alla produttività e all'uso più generico grazie agli investimenti che hanno portato all'espansione dello store di applicazioni), ha aperto le porte all'industria generalista, seguita da Apple con il suo Vision Pro, prodotto professionale indirizzato invece verso il mondo della creatività e della produttività (fin da subito proposto inoltre come un'espansione

⁷⁸ L'immersività, nel contesto delle tecnologie digitali, è la capacità di un sistema di coinvolgere attivamente l'utente, stimolandone i sensi e intercettandone le contingenze sensomotorie (relazioni prevedibili e coerenti tra le azioni motorie e le conseguenti percezioni sensoriali), al fine di generare in esso la sensazione di essere presente e partecipare in un ambiente virtuale. Tale capacità è determinata dal numero e dalla qualità delle contingenze sensomotorie supportate, nonché dai gradi di libertà e dalla precisione con cui il sistema risponde alle azioni dell'utente. (per approf. G. Albani, Attraverso [2021])

⁷⁹ Le lenti pancake sono un tipo di lenti sottili e leggere utilizzate in alcuni visori di realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR) per ridurre l'ingombro e il peso del dispositivo. Devono il loro nome alla forma piatta, e sono composte da più elementi ottici che, grazie a un gioco di rifrazione e polarizzazione, piegano la luce in uno spazio ridotto, permettendo di avvicinare il display agli occhi senza distorsioni, migliorando al contempo la qualità dell'immagine.

⁸⁰ Il primo visore VR degno di nota di produzione recente è Oculus Rift, introdotto nel suo modello DK1 (Developer Kit 1) nel 2012.

delle funzionalità dei computer Apple) e più recentemente da Google, in collaborazione con Samsung, in quello che attualmente è noto come progetto Moohan, presentato nel dicembre 2024 e pensato per ampliare le funzionalità dell'ecosistema Android già ampiamente in uso, affiancando occhiali per la realtà aumentata pensati per un uso più generalista e meno specifico.

Un aspetto di notevole importanza è che proprio Apple, azienda che notoriamente preferisce favorire il perfezionamento di tecnologie già esistenti piuttosto che l'innovazione tecnologica⁸¹, con l'introduzione del suo visore e l'apertura di una nuova categoria di mercato (è il primo visore di grande produzione ad essere lanciato sopra la soglia del migliaio di euro, costando 4000€ in Italia) ha puntato sulla creazione di un dispositivo dichiaratamente pensato per lo spatial computing e non la realtà virtuale: non è il primo visore dotato di see-through ambientale, ma è il primo visore espressamente pensato per essere utilizzato principalmente con quella tecnologia (tanto da chiamarlo "Il primo spatial computer di Apple"⁸²). Ed il see-through, ovvero la capacità di vedere attraverso il visore, è proprio l'elemento in grado di fornire i visori della capacità definita di *partecipare* allo spatial computing: poter vedere lo spazio significa potervi interagire, in questo caso con strumenti digitali di altissimo livello e capaci di costruire esperienze profonde e che non si limitano alla percezione, ma invitano ad un'azione più profonda ed all'interazione.

Esistono infatti diverse tipologie di visori, che se fin dagli albori sono stati caratterizzati da un'occlusione ambientale totale, principalmente a causa di importanti limitazioni tecniche, ora iniziano a disporre invece della possibilità di relazionarsi con il mondo circostante. L'occlusione del mondo è di fatto legata alla necessità di utilizzare display opachi, che permettono una resa di altissima qualità (i visori Meta Quest 3 hanno una risoluzione di 2064 x 2208 pixel per occhio ed una densità di 773 ppi⁸³, mentre quella dei Vision Pro è di 4000 x 3000 pixel e 1100 ppi; il visore che rappresenta l'apice in termini di qualità visiva è tuttavia il Varjo XR-4, con la risoluzione di 3840 x 3744 pixel ed una densità di 51 ppi^{84 85}), proprietà che non sarebbe consentita da schermi trasparenti - in cui non sarebbe possibile rappresentare con precisione i colori scuri - e che non consentirebbero l'immersione nei contenuti, qualora questi fossero ambientati in un contesto astratto dalla realtà⁸⁶.

⁸¹ Ai fini di garantire sempre il massimo livello di user experience.

⁸² [Introducing Apple Vision Pro: Apple's first spatial computer](#)

⁸³ PPI (pixels per inches) è un'unità di misura che indica la densità di pixel in relazione allo spazio totale, permettendo di eseguire una valutazione comparativa efficace soprattutto quando si analizzano display di diverse dimensioni.

⁸⁴ PPD (pixels per degree) è un'unità di misura che mette in relazione PPI, distanza ed angolo di visione e dimensione dello schermo, restituendo un'immagine complessiva della qualità visiva percepita dall'utente.

⁸⁵ Non sono pubblicamente disponibili informazioni riguardo i PPI di Varjo XR-4

⁸⁶ Magic Leap ha sviluppato una tecnologia, attualmente inclusa unicamente negli occhiali Magic Leap 2, presentata come "segmented dimming", che consiste nella opacizzazione del vetro in maniera selettiva per mostrare contenuti pienamente saturi. Si basa su una combinazione di "LCoS" (Liquid Crystal on Silicon, ovvero "cristalli liquidi su silicio") e "waveguide display", ovvero rispettivamente un sistema che permette di selezionare in quali zone riflettere la luce ed in quali lasciarla scorrere, ed una lente capace di veicolare all'occhio solo la luce selezionata. Va sottolineato che questo sistema attualmente non produce opacità perfetta, e pur rappresentando un progresso notevole non permette di sostituire i visori "tradizionali" nelle situazioni in cui è prioritizzata la massima qualità visiva.

Per permettere di fruire di esperienze di alta qualità non rinunciando alle possibilità di visualizzazione dei contenuti nel mondo reale, sono state dunque introdotte le tecnologie che consentono il see-through, che consistono in una serie di sensori e camere poste frontalmente ed orientate in modo da coprire tutte le angolazioni, ed uno streaming unificato del segnale da tutti questi elaborato e visualizzato attraverso i display oculari ad alta risoluzione.

In virtù del fatto che quindi, quando si parla di see-through, attualmente si parla di *visione attraverso il visore mediata dallo schermo*, la ricerca attuale volge principalmente in direzione della riduzione della latenza del video e della sua qualità: una resa inefficace, oltre a favorire eventi di disorientamento e percezione sgradevole, rischierebbe di non consentire l'utilizzo dei dispositivi in contesti che richiedono la fluidità e simultaneità delle azioni (un esempio di questo può essere trovato nelle applicazioni di ambito medico, in cui i chirurghi possono simulare in anticipo interventi complessi per valutare le possibili procedure e complicazioni - processo in cui la realistica temporale, oltre che la precisione, è fondamentale).

Per questo il costante sviluppo, oltre che riguardare camere e display, riguarda la gamma di sensori esterni, tra cui LiDAR, sensori di distanza e giroscopi, e quelli interni, ovvero i sistemi di tracciamento dell'occhio: mentre nel caso di LiDAR, sensori di distanza e giroscopi - abbinati alle camere - lo scopo è quello di tracciare con precisione ed in tempo reale il movimento dell'uomo nel mondo circostante e l'interazione con gli elementi che lo compongono e valutarne i volumi e le posizioni (in una tecnica nota come "tracking inside-out"⁸⁷), è in corso anche la ricerca che mira ad ottimizzare il flusso dei dati e della sua elaborazione.

Tracciando con precisione i movimenti oculari, è per esempio possibile valutare la direzione dello sguardo e la porzione di immagine che sta venendo effettivamente guardata - questo permette di applicare tecniche come quella del foveated rendering, che permettono di concentrare il rendering in tempo reale soltanto nelle aree effettivamente a fuoco, ovvero quelle che l'utente sta attivamente guardando, riducendo il peso in termini di calcolo nelle aree periferiche.

La fovea è una piccola parte della retina dove si ha la migliore acutezza visiva, grazie alla grande concentrazione di fotorecettori denominati coni.⁸⁸

I visori dunque si distinguono tra quelli dotati di see-through e quelli pensati puramente per la visione occlusa, anche se la maggior parte delle aziende produttrici (soprattutto quelle di scale maggiori), sta abbandonando la produzione degli ultimi, in virtù di una maggior flessibilità di prodotti - che sono sempre più accessibili economicamente - ma anche nel tentativo di sostenere una visione del futuro in cui l'aspettativa è quella in cui si prevede una diffusione sempre maggiore dello spatial computing ed in cui le stesse aziende mirano ad operare.

⁸⁷ Il tracking inside-out (o tracciamento da dentro a fuori) è una pratica che permette la valutazione ambientale, e quindi la misurazione dello spazio e delle sue distanze, e della posizione dell'utente al suo interno a partire dall'analisi compiuta dai sensori del visore. È la pratica alternativa al tracking outside-in (da fuori a dentro), che richiede invece una contingentazione preliminare dello spazio e l'applicazione di sensori (noti come "beacon", ovvero "fari") alle sue estremità che misurano posizione ed accelerazione del dispositivo al suo interno. Il tracking inside-out è dunque meno preciso, essendo un'approssimazione svolta senza la presenza di beacon e che mira ad interpretare tutti i punti dello spazio, ma è molto più funzionale e flessibile per lo stesso motivo.

⁸⁸ [I movimenti oculari: tipologie, deficit e rieducazione - DossierSalute.com](#)

“When we talk about headsets and glasses, we think about headsets as episodic products that you put on for a specific reason. And then we think about glasses as all-day products that you use to get value throughout your day.”

Juston Payne, A vision for Android XR⁸⁹

È interessante infine svolgere una riflessione sul rapporto tra visori ed occhiali smart: allo stato attuale degli sviluppi e secondo lo scenario futuribile, mentre è possibile sostenere che gli occhiali smart - nei diversi modelli, e quindi con le diverse prerogative - mirano ad occupare uno spazio in cui inserirsi in un ecosistema di prodotti con cui comunicare, per inserire dati e visualizzazioni grafiche direttamente nel contesto della realtà comune, è più complesso immaginare il ruolo dei visori, che un tempo erano relegati a contesti specifici ed esclusivi, e che ora invece sembrano aprirsi ad un nuovo rapporto con la realtà, a cui sovrapporre elementi realistici e credibili, e quindi non soltanto informazioni stilizzate, ma complete riscritture dell'esperienza. È sicuramente interessante dunque cercare di intravedere la posizione che questi saranno in grado di prendere, che potrebbe diventare centrale, andando ad affiancarsi a quello dei computer desktop in ambito lavorativo, contando comunque sull'apporto del network dei dispositivi analizzati. Il mondo dei visori andrà dunque a costituire un nuovo frangente, costituendo un effettivo sistema efficacemente stand-alone, o si affiancherà agli altri elementi, estendendo il network di dispositivi personali diventando output situazionale all'interno di un sistema?

.

1.2.1.1 SISTEMA-ECOSISTEMA

Una questione di rilevante interesse, nell'ottica dell'analisi generale del contesto di progettazione, sviluppo ed implementazione delle tecnologie dello spatial computing riguarda il rapporto che intercorre tra i dispositivi che ne fanno parte: comprendere il funzionamento di questo network significa dopotutto comprendere quello del sistema, soprattutto alla luce del fatto che lo spatial computing è presente sia nei dispositivi che nella loro intersezione, e solo una visione d'insieme consente di svolgerne una valutazione completa ed accurata.

Una conseguenza di questa visione vede nella creazione dei cosiddetti "ecosistemi" la corsia preferenziale per lo sviluppo ottimale dello spatial computing: in questi ambienti il trasferimento dell'informazione è agevolato da standard e protocolli di comunicazione perfettamente compatibili tra di loro, e siccome la creazione degli ecosistemi avviene tendenzialmente all'interno delle singole aziende (il cui esempio più classico è sicuramente l'ecosistema di dispositivi Apple, che permettono un'interazione estremamente coerente ed unificata attraverso i diversi sistemi e dispositivi e la costante interconnessione di questi) e più raramente in maniera congiunta (come nel caso dell'apertura alla collaborazione che è avvenuta tra Samsung e Windows, permettendo la creazione di sistemi che consentono di visualizzare le notifiche degli smartphone direttamente da pc, avviare applicazioni ma anche copiare contenuti in un sistema per poterli incollare nell'altro ed in generale creare un "ambiente" fluido), avviene sovente che vengano sviluppati prodotti estremamente capaci di comunicare tra di loro nei limiti in cui l'azione è prevista, con una user experience piacevole grazie alla sua coerenza; avviene tuttavia per gli stessi motivi che il supporto tra dispositivi anche intercompatibili, per esempio sistemi android di diversi produttori magari associati ad hub domotici e smart trackers sportivi, non renda un'esperienza di pari livello. Si parla spesso in questi contesti di "walled garden", ovvero giardini recintati, ambienti in cui le informazioni possono muoversi liberamente all'interno di confini stabiliti e modalità predefinite.

Da questa considerazione emergono due importanti fattori: il primo ha a che vedere con l'efficacia dei sistemi - intesa come vertice tra usabilità, performance e piacevolezza d'uso - che riguarda direttamente sia gli aspetti più passivi dello spatial computing (e quindi la comunicazione, gestione ed elaborazione di dati all'interno del network) che quelli più attivi, e quindi direttamente il modo in cui gli elementi vengono mostrati e resi fruibili nei sistemi di feedback, come visori ed occhiali, ma anche orologi, smartphone e smart display, e di conseguenza il modo in cui sia il sistema che l'utente sono in grado di interagirvi ⁹⁰.

⁹⁰ Problematiche legate a queste dinamiche sono già presenti in diversi dei sistemi più diffusi, ed in particolar modo riguardano le linee guida sul design delle applicazioni e sulla rigidità con cui vengono applicate: nel caso di Apple, questa esige che aspetto e controlli (per esempio gesture e pulsanti) siano coerenti con il resto dei sistemi, mentre sistemi più aperti come Windows o Android preferiscono lasciare quasi totale libertà agli sviluppatori. La conseguenza è che sistemi come quello Apple, considerati "chiusi" garantiscono un elevato controllo qualità ma disincentivano gli sviluppatori, mentre sistemi "aperti" tendono ad avere cataloghi di applicazioni più ampi e più compatibilità con hardware eterogeneo, a discapito di un'usabilità spesso molto più carente e complessa. Lo stesso tipo di dinamiche si applica anche ad altri contesti che riguardano la comunicazione tra dispositivi e strumenti digitali, come nel caso di domotica ed IOT, e proprio queste problematiche sono state la motivazione principale che ha sostenuto lo sviluppo di standard come Matter a discapito di standard meno rigidi come Zigbee.

Il secondo fattore invece riguarda le periferiche, ed il loro apporto al sistema: a quale grado queste si devono relazionare, e con quale livello di subordinarietà, alla luce del fatto che come stabilito, esistono delle “corsie preferenziali”?

Questo quesito, già anticipato nei paragrafi precedenti, serve inoltre ad indagare i casi d'uso: è possibile suddividere i dispositivi in stand-alone ed “apparati”, in un grafico lineare progressivo in cui si stabilisce il livello di indipendenza dei dispositivi. Questo è dovuto al fatto che, prendendo in analisi diverse tipologie di dispositivi facenti parte la stessa categoria, è possibile individuare diversi approcci alla relazione con il quantitativo di informazioni che ogni dispositivo è capace di elaborare, e soprattutto alla profondità con cui queste informazioni si integrano con il sistema di riferimento. Per esempio è possibile rilevare questo fenomeno nei confronti delle diverse tipologie di orologi smart, che si distinguono inoltre in sottocategorie, di cui fitness tracker, smartband, smartwatch.

Come anticipato, ciò che caratterizza questi diversi dispositivi è la quantità di informazioni che sono capaci di elaborare: nel caso di smartband si tratta principalmente di rilevazione di dati biologici, senza prevedere un output specifico né una particolare integrazione con il sistema; nel caso di fitness tracker aumenta la complessità delle informazioni, che divengono relazionabili inoltre con diverse funzionalità di cui dispongono; nel caso degli smartwatch, la funzione di orologio passa in secondo piano, a favore dell'integrazione di una vasta gamma di applicazioni, che spesso sono versioni periferiche della controparte per smartphone, a cui generalmente si connettono; nel caso di smartwatch prodotti dalla stessa azienda degli altri dispositivi, sono generalmente disponibili anche versioni periferiche delle app integrate nel sistema, come quelle che riguardano la salute; nella relazione tra queste applicazioni ed il resto del sistema giace il picco della capacità intercomunicativa del sistema.

È possibile svolgere un ulteriore livello di analisi nei confronti di dispositivi della stessa categoria più simili tra di loro, come anticipato nel sottoparagrafo “wearables”, che consente invece di analizzare il comportamento dei dispositivi ora definiti come “apparati”, rispetto a quelli capaci di integrarsi nativamente con i sistemi (e gli ecosistemi): analizzando il funzionamento dei modelli di occhiali smart posti in esame (Even G1, Brilliant Frames e Ray-Ban x Meta, più un cenno nei confronti del nuovo modello introdotto da Google) è possibile notare il diverso grado di interazione con il sistema previsto per gli occhiali principalmente in base alla ricchezza delle informazioni mostrate, che determinano dunque la poliedricità delle informazioni a disposizione in primo luogo. Osservando per esempio il funzionamento degli Even G1, è possibile notare che questi si limitano alla funzione di visualizzazione di informazioni semplici proprio da un punto di vista della composizione dell'informazione, che emerge come messaggi ricevuti, note, traduzione in tempo reale; per “contenere” queste informazioni è inoltre necessaria un'applicazione apposita installata sullo smartphone abbinato, senza cui queste funzionalità sarebbero annullate; è inoltre l'applicazione a permettere l'interazione, elaborando ciò che giunge dai sensori posti sugli occhiali e creandone significato.

Un approccio decisamente diverso è intrapreso da Meta, che nei suoi occhiali accentra la computazione e che pur necessitando di un'app centrale su smartphone, è in grado di collegare le informazioni del contesto con quelle legate al profilo dell'utente (informazioni di cui dispone anche grazie ai social network di sua proprietà, ovvero Facebook, Instagram, Threads e Whatsapp: si potrebbe sostenere che in questo caso l'ecosistema giaccia nel rapporto tra l'hardware - visori ed occhiali - ed i social network; il caso di Meta è interessante proprio perché è l'unico in cui la relazione ecosistemica dipende meno dal network di più

dispositivi⁹¹ e più dalla profilazione e dalle informazioni personalizzate di cui il sistema dispone). In una direzione simile si sta muovendo Google con i suoi nuovi occhiali, che essendo parte del sistema di Android XR non dovrebbero necessitare di applicazioni aggiuntive, ma dovrebbero invece integrare in maniera ancora maggiore informazioni sull'utente, e soprattutto strumenti e visualizzazioni complesse per queste informazioni (per esempio un sistema di navigazione in AR capace di suggerire mezzi pubblici in base agli abbonamenti, ricordare di acquistare una torta "evidenziando" pasticcerie per il compleanno di un figlio, oppure suggerire un alimento specifico per il proprio animale domestico basato sullo storico delle consegne ricevute a domicilio).

Proprio in virtù di questa complessità i diversi produttori stanno costruendo i propri ecosistemi: Android XR per Google, Spatial OS per Apple, Meta Horizon per Meta, e proprio in virtù di questa complessità verranno, verosimilmente, presto caratterizzati gli scenari d'uso per i diversi dispositivi che li compongono, separando visori ed occhiali.

È a questo punto interessante domandarsi quale possa essere il ruolo degli altri produttori come Even Realities, dinanzi alla rivoluzione che sembra alle porte: se è evidente che produttori di scala inferiore alle aziende in Fortune 500⁹² non possano costruirsi ecosistemi indipendenti per questioni economiche ma soprattutto per diversificazione, diffusione ed adozione dei propri dispositivi (aziende "minori" come Even Realities non dispongono di una gamma di dispositivi entro cui basare un ecosistema, né di partnership prioritarie con aziende come Google o Apple, né di un bacino di utenti tale da giustificare l'impegno nello sviluppo di un ecosistema ed il suo effettivo sostenimento - dopotutto è fondamentale che l'ecosistema si basi anche sulla diffusione nella popolazione, senza la quale sarebbe scomodo e sveniente relazionarsi ai dispositivi degli altri), l'unica strada percorribile che sembra permettere la crescita di un mercato che non sia accentrato sulle superpotenze sembra essere quella dei sistemi open source, che seppur limitati in termini di omogeneità, possono essere basati su standard condivisi capaci di unificare e limitare le discrepanze, in maniera simile a quanto avvenuto con Matter nei confronti dell'IOT.

In questa direzione Brilliant ha progettato i suoi dispositivi, pensati come strumenti dall'anima open source: mentre la direzione di Even ha concentrato i suoi sforzi nella creazione di un prodotto bello, comodo, regolabile e leggero⁹³ (requisiti fondamentali dal punto di vista della progettazione di un prodotto indossabile, che deriva dalla storia dell'azienda nella produzione di occhiali), risulta evidente che, se l'esperienza d'uso effettiva legata agli aspetti lato software non rispetta prerogative di cui A) efficace connessione ed interconnessione; B) comodità dell'esperienza d'uso del software C) possibilità di personalizzazione tramite diverse applicazioni; i dispositivi non sembrano destinati ad avere un futuro concreto.⁹⁴

⁹¹ Nonostante è interessante sottolineare che anche Meta ha tentato l'accesso al mondo dell' IOT con il suo hub Facebook Portal, introdotto nel 2018, che consiste in un tablet dotato di webcam e microfono, pensato per eseguire videochiamate con gli amici Facebook tramite l'app Messenger, ed immaginato come un modo per rimanere sempre in contatto. Il dispositivo non ha riscosso grande successo, probabilmente anche a causa del vicino scandalo di Cambridge Analytica in cui Facebook era coinvolta.

⁹² Classifica delle 500 maggiori aziende statunitensi per fatturato.

⁹³  The Story of Even G1 - Digital Glasses by Even Realities

⁹⁴ Even Realities ha recentemente aperto un profilo GitHub, rendendo open source anche lo sviluppo per gli Even G1; questo atto apre a molte nuove possibilità, anche se la peculiarità dell'interfaccia rischia di risultare in un collo di bottiglia: essendo nativamente pensato come un sistema chiuso non si presta all'implementazione diretta di applicazioni esterne ma richiede uno sviluppo apposito.

In questa analisi sono stati presi in considerazione produttori specifici e limitati poiché questi rappresentano i più importanti casi recenti, ed analizzando questi è stato possibile analizzare il contesto generale.

1.2.2 TECNOLOGIE

Experiencing a replicated reality also turns out to be a very good way to achieve a new skill and to get knowledge in general.

-i.r. p.6

Questo paragrafo mira ad analizzare alcune delle tecnologie fondamentali nel funzionamento dello spatial computing, generalmente legate alla presenza di intelligenze artificiali, non approfondite precedentemente (ma talora accennate) per questioni legate alla loro complessità o a quella dell'argomento entro cui si inscrivevano.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E RETI NEURALI

Come anticipato, il ruolo dell'intelligenza artificiale, nelle sue diverse forme, risiede in una posizione assolutamente centrale nel network dello spatial computing; dal rapidissimo progresso della materia negli ultimi anni è conseguita una rapida evoluzione anche di tutti gli ambienti che si avvalgono di *elementi intelligenti*, ora sempre più autonomi e in grado di migliorare autonomamente.

Un ruolo ancora più centrale è però riservato all'intelligenza artificiale: la sua capacità di analizzare la realtà, trovare relazioni, concatenare informazioni per comporre significato, ha "capito" lo spatial computing, e ne ha "capito" la spazialità.

"I think now is the perfect time to work on XR, because you have a convergence of all these technologies. And Gemini is key to powering Android XR. The underlying technology allows us to process inputs from all different kinds of signals, much like you'd process the real world."

Rick Osterloh, A vision for Android XR⁹⁵

Questo riguarda le modalità in cui viene analizzato il mondo nei suoi vari aspetti, l'interazione con l'uomo, la generazione di contenuti ed ambienti. In alcuni casi dà luogo ad entità sintetiche con cui poter dialogare con naturalezza, altre volte fornisce la possibilità di generare immagini, video, oggetti tridimensionali. Molto spesso si parla di intelligenza artificiale anche quando si tratta di interazione automatica all'interno di sistemi digitali, ma anche di elementi dotati di sensori che agiscono nello spazio fisico. Questa proprietà di agire è un elemento fondamentale, che non appartiene necessariamente a tutte le forme di intelligenza artificiale, ma che ne caratterizza l'interattività, e proprio per questo alcune forme di intelligenza artificiale sono dette "agenti".

An agent is anything that can be viewed as perceiving its environment through sensors and acting upon that environment through actuators. [...] We use the term percept to refer to the content an agent's sensors are perceiving. An agent's percept sequence is the complete history of everything the agent has ever perceived. In general, an agent's choice of action at any given instant can depend on its built-in knowledge and on the entire percept sequence observed to date, but not on anything it hasn't perceived. [...]

⁹⁵  A vision for Android XR

~~For each possible percept sequence, a rational agent should select an action that is expected to maximize its performance measure, given the evidence provided by the percept sequence and whatever built-in knowledge the agent has.~~

(S. Russell, P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach - Fourth Edition)

Per intelligenza artificiale, qui si intende dunque una generalizzazione delle diverse soluzioni che si rendono capaci di elaborare autonomamente informazioni ed agire in base ad una richiesta, eventualmente apprendendo nel processo e migliorando.

Le intelligenze artificiali sono capaci di correlare informazioni che possono essere percepite automaticamente dall'ambiente tramite sensori o ricevute sotto forma di diversi tipi di input, come testo, immagini e audio, e questo avviene previa la capacità di riconoscerle ed estrarne informazione, che dipende da una fase di addestramento o una knowledge base esplicita prestabilita.

Avendo compreso questa definizione generale, è altresì necessario conoscere alcuni elementi fondamentali che la compongono. Componenti base come il modello, l'addestramento e gli algoritmi utilizzati variano in base alle tipologie di informazioni che devono analizzare o generare⁹⁶, e dal loro scopo ne consegue la struttura: le più comuni di queste si svolgono all'interno di reti neurali, ~~o come elaborazione di algoritmi~~; non "abitano" questi ambienti ma ne sono proprio la struttura ed il contenuto, e sono dette "modelli".

Cercando quindi di costruire l'anatomia/tassonomia di un'intelligenza artificiale è possibile innanzitutto individuare una struttura base, che differisce molto in base alla sua tipologia, e di conseguenza ai suoi casi d'uso:

- nel caso di una rete neurale, si tratta di un sistema complesso capace di analizzare in autonomia la correlazione tra dati, apprendere da questi e predire le correlazioni future.

Questa è formata da nodi, i "neuroni", che sono unità di elaborazione collegate a strati tra loro da "sinapsi". Le sinapsi sono un quantitativo definito di connessioni, a cui vengono associate statistiche chiamate "pesi", che rappresentano quanto, con un numero che può essere positivo o negativo, ogni valore elaborato da un neurone ne influenzi un altro (con una funzione matematica detta "funzione di attivazione" che applica ai pesi degli input ricevuti per determinare il proprio output) secondo un aspetto deciso autonomamente dal sistema.

Ogni neurone funge da filtro, individuando autonomamente un'informazione interessante, il cui valore sarà pesato nella sinapsi. Questa si chiama "feature map".

Cercando di semplificare: il sistema distribuisce un dato e decide autonomamente quali informazioni saranno selezionate da ogni neurone, che stabilirà una sinapsi in grado di valutare quanto quelle informazioni si correlino a tutti i neuroni dello strato seguente. Ad ogni passaggio di strato aumenterà la complessità delle informazioni elaborate. Questo insieme di correlazioni sarà in grado di categorizzare il dato fornito inizialmente.

⁹⁶ Sta tuttavia emergendo un nuovo approccio, sostenuto da Google con Gemini 2.0, in cui un unico modello è capace di elaborare diverse tipologie di formato, fornire diverse tipologie di output, il tutto anche in tempo reale. In questo caso si parla di multimodalità, e più precisamente, quando si fa riferimento alla multimodalità dell'output questa si dice "interleaving".

Tutto il sistema dipende da una fase iniziale di “addestramento”, nel quale viene fornito un dataset al sistema, che impara ad associare e specializzare un numero finito di neuroni e sinapsi.

Nel processo si svolge anche un’attività chiamata “backpropagation”, capace di migliorare la precisione dei pesi “a ritroso” dallo stato di output a quello di input, verificando la corrispondenza tra output desiderato ed output effettivo, perfezionando il tutto e cercando di stabilire la configurazione migliore.

- Nel caso delle IA basate su algoritmi, si tratta di sistemi pensati per trovare correlazioni e conseguenze in maniera preprogrammata ed esponenziale (per esempio, se l’utente deve scegliere tra “A” e “Z” e sceglie “A”, e se questo avviene con costanza nel tempo, potrebbe essere stabilito un pattern che porta ad avvicinarlo a contenuti affini, come “B”, “C” e “D”).

Viene infatti stabilito preventivamente un insieme di regole e fornito un set di dati, noto come “knowledge base”, che contiene asserzioni su oggetti o concetti del mondo ed è costruito da esperti. Le regole permettono di associare le asserzioni per giungere ad una conclusione (anche questa prevista nella knowledge base) tramite un processo di inferenza logica (deduzione, induzione, abduzione, concatenazione) tramite una funzione complessa nota come “Motore inferenziale”.

Nel caso delle IA algoritmiche, queste non implicano un sistema di apprendimento automatico, anche se spesso sono associate ad un sistema di machine learning capace di rilevare dei pattern nei dati ricevuti tramite cui apprendere e migliorare l’algoritmo iniziale.

In questa sede sono stati principalmente presi in osservazione questi due modelli, poiché sono quelli di maggiore interesse per indagare i diversi ruoli giocati dall’intelligenza artificiale nei confronti dello spatial computing.

Esiste inoltre un’architettura⁹⁷, nota come GAN (“Generative Adversarial Networks”, in italiano “reti generative avversarie”), che permette di far “competere” più IA per giungere a risultati ancora più precisi. Queste acquisiscono un ruolo, che può essere quello di “generatore” o “discriminatore”: nel caso del generatore, questo ha il compito di creare contenuti sintetici il più simili possibile a quelli forniti nell’addestramento, mentre nel caso del discriminatore, ha il compito di individuare i contenuti sintetici tra quelli che gli sono forniti. In questo modo le IA di entrambi i ruoli migliorano autonomamente, in una sfida costante, rendendo simultaneamente le IA più capaci di generare contenuti realistici e di analizzare e discriminare i contenuti.

COMPUTER VISION

Quando si parla di computer vision, ci si riferisce alla branca dell’intelligenza artificiale che elabora le immagini, tramite un feed video o un insieme di immagini singole.

Le operazioni svolte dalla computer vision riguardano principalmente “pattern recognition” (ovvero il riconoscimento di pattern o di elementi ricorrenti) e “segmentation” (ovvero la

⁹⁷ Per architettura si intende un’organizzazione, in questo caso un sistema di modelli.

separazione in singole entità dei vari elementi inquadrati in un'immagine, o più recentemente, video).

Una volta riconosciuti questi elementi, vengono elaborati in base al contesto dell'applicazione: algoritmi di computer vision sono inclusi in robot per la pulizia (permettendo loro di muoversi attraverso ambienti disordinati e di riconoscere gli oggetti in disordine per valutare come comportarsi nei loro paraggi⁹⁸), in veicoli a guida autonoma (valutando i possibili comportamenti di pedoni e veicoli circostanti, e valutando la pericolosità nella correzione della traiettoria in caso di incidenti), ma anche in smartphone, visori ed occhiali smart, che grazie alla computer vision sono in grado di riconoscere alimenti⁹⁹, elementi del panorama e monumenti; telecamere cittadine sono in grado grazie a questa di eseguire valutazioni sui flussi del traffico, sistemi di pagamento (attivi soprattutto in Cina al momento) permettono di eseguire transazioni semplicemente scansando il viso tramite appositi lettori nei negozi; sono presenti diverse catene di supermercati (tra cui prima di tutti Amazon, ma poi anche Auchan, Tesco ed in Italia Conad, Pam ed Esselunga), che ora permettono un'esperienza "cashierless" (senza cassieri), grazie al riconoscimento dei clienti e dei prodotti che scelgono di acquistare¹⁰⁰.

"This can be achieved because the AI algorithms, coupled with Computer Vision, produce a high level of situational "awareness" within the software that could then be used to make predictions about three-dimensional qualities and movements."

-i.r. 63

La computer vision è però presente nei sistemi tecnologici in maniera più discreta già dagli anni '60, quando vennero sviluppati i primi sistemi capaci di identificare la scrittura calligrafica, sebbene in forma molto rudimentale. Questi primi metodi di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) trovarono applicazione nella lettura automatica degli assegni e nello smistamento della posta. Negli anni successivi, la computer vision si fece strada in ambiti quali l'analisi di immagini satellitari, l'ispezione industriale e la robotica, con i primi esperimenti come il robot mobile "Shakey" dello SRI International¹⁰¹. Sebbene limitate dalle tecnologie dell'epoca, queste prime applicazioni aprirono la strada a sviluppi rivoluzionari, ponendo le basi per le odierne applicazioni nel riconoscimento facciale, nella guida autonoma e nella diagnostica medica.

Negli anni recenti, grazie alla democratizzazione delle tecnologie e grazie al progresso tecnologico generale, sono stati resi disponibili da centri di ricerca specializzata (come quelli di Google e Meta) diversi applicativi che hanno permesso al pubblico di testare alcune applicazioni della computer vision e familiarizzarvi. Questi casi sono interessanti perché permettono inoltre di tracciare il percorso recente della materia e dei suoi sviluppi, oltre che suggerire le possibili articolazioni dei sistemi di computer vision, ed a questo fine è utile menzionare:

⁹⁸ [Il nuovo Narwal Freo Z Ultra riconosce liquidi sul pavimento e cambia strategia di pulizia in tempo reale | DDay.it](#)

⁹⁹ [link al video in cui gli orion riconoscono il cibo](#)

¹⁰⁰ [Supermercati senza casse, non solo Amazon Go: tutti i progetti \(Italia compresa\) - Economyup](#)

¹⁰¹ [Shakey the Robot - SRI](#)

- “QuickDraw” (Quick, Draw!)¹⁰², progetto del 2017 del Google Creative Lab che fa parte degli A.I. Experiments di Experiments with Google, in cui il sistema “gareggia” con l’utente, riconoscendo ciò che l’umano sta disegnando in pochi secondi ed imparando durante il processo a riconoscere i disegni più accuratamente;
- “AutoDraw”¹⁰³, progetto del 2017 del Google Creative Lab che fa parte degli A.I. Experiments di Experiments with Google, e fornisce agli utenti uno spazio vuoto in cui disegnare schizzi a mano libera, riconoscendo i soggetti disegnati (tramite lo stesso sistema di QuickDraw), e permette di scegliere tra diverse illustrazioni che riguardano lo stesso soggetto per sostituire i propri schizzi, creando così illustrazioni più complesse ed articolate;
- Thing Translator¹⁰⁴, progetto del 2017 di Dan Motzenbecker che fa parte di Experiments with Google, utilizza la cloud vision (computer vision elaborata a distanza), in combinazione con l’API¹⁰⁵ della traduzione google, e riconosce gli oggetti inquadrati, ne stampa a schermo il nome nella lingua dell’utente e una traduzione nella lingua selezionata, per poi pronunciare il termine nella lingua tradotta;
- Teachable machine¹⁰⁶, sistema nato nel 2019 come progetto del Google Creative Lab che fa parte degli A.I. Experiments di Experiments with Google, che permette di costruire modelli di machine learning in maniera molto semplice, come registrare un video (direttamente tramite l’interfaccia di teachable machine) o caricare files esterni purchè questi mostrino almeno due istanze distinte, che il modello impara a distinguere. L’addestramento avviene direttamente dal browser. Teachable machine è in grado di imparare a classificare immagini, suoni ma anche pose (tracciando uno scheletro virtuale sui corpi). Oltre alla semplicità d’uso, una funzionalità piuttosto interessante riguarda la possibilità di esportare il modello addestrato, ed utilizzarlo all’interno di siti internet oppure altre applicazioni;
- Google Lens¹⁰⁷, applicazione mobile presentata nel 2017 da Google, ed in seguito integrata nella fotocamera nativa di Android; specializzata nel riconoscimento di immagini, è capace di riconoscere con precisione oggetti, animali e piante inquadrati, e mostrare informazioni pertinenti. È inoltre in grado di riconoscere il testo (anche calligrafico), estrarlo o tradurlo in sovrapposizione, leggere codici QR e link testuali, riconoscere abiti e mobili, indicando prezzo e possibili luoghi d’acquisto.

Come anticipato, uno dei principali compiti dello spatial computing è la segmentazione, ovvero la separazione di un’immagine in più elementi. È interessante notare che negli ultimi anni si è reso possibile applicare questa tecnica anche al mondo del video, che rispetto alle immagini statiche presenta notevoli complessità: segmentare un video significa mantenere una coerenza nella segmentazione, tracciare gli elementi anche quando questi si deformano o cambiano posizione. Questo è reso possibile dalla presenza di un meccanismo di memoria (“memory attention”), che analizza la coerenza dei dati di tutti i frame di un video; la

¹⁰² [Quick, Draw! by Google Creative Lab](#)

¹⁰³ [AutoDraw by Google Creative Lab](#)

¹⁰⁴ [Thing Translator by Dan Motzenbecker - Experiments with Google](#)

¹⁰⁵ API (Application Programming Interface), in italiano Interfaccia di Programmazione di un’Applicazione, è un insieme di definizioni e protocolli che permettono a diversi software di comunicare e interagire tra loro, “scambiarsi” dati e funzionalità.

¹⁰⁶ [Teachable Machine](#)

¹⁰⁷ [Google Lens - Cerca quello che vedi](#)

tecnica è stata introdotta dal team di ricerca e sviluppo di Meta, con il progetto SAM¹⁰⁸ (Segment Anything Model), poi sviluppato in SAM2¹⁰⁹. Un contributo esterno è giunto da un team di ricercatori della University of Washington, che ha introdotto una tecnica di gestione dinamica della memoria, basata sul movimento degli oggetti ritenuti “interessanti” e sulla previsione del loro comportamento nel tempo. Il modello è noto come SAMURAI^{110 111}.

L'importanza che hanno questi modelli risiede nel fatto che sono alla base dei più precisi sistemi di riconoscimento degli oggetti, ma permettono una vasta gamma di applicazioni, come la modifica di immagini tramite IA tramite rimozione di specifici elementi da una foto, la sostituzione dello sfondo, l'applicazione di effetti in realtà aumentata, fino ad arrivare ad applicazioni complesse come la creazione di “fotografie e video 3d”, in cui gli oggetti vengono separati dallo sfondo e di cui vengono ricostruite, per approssimazione, le parti non visibili. Oltre a questi, in maniera più specifica, gli usi sono legati ad ambiti come la guida autonoma, dove è cruciale per identificare con precisione i bordi di strade, marciapiedi, veicoli e pedoni. In medicina, la segmentazione di organi o di formazioni patologiche in immagini mediche come TAC o risonanze magnetiche è un passaggio particolarmente utile per la diagnosi, la pianificazione di interventi chirurgici e il monitoraggio dell'efficacia delle terapie. Anche nell'ambito dell'agricoltura di precisione, la segmentazione di immagini aeree o satellitari aiuta a monitorare la salute delle colture, a identificare le infestanti o a mappare l'uso del suolo. Ancora, la segmentazione riveste un ruolo importante anche nell'analisi di immagini satellitari per il monitoraggio ambientale, l'urbanistica e la gestione delle risorse naturali, ad esempio, per mappare l'estensione di foreste, ghiacciai, o aree urbane.

SCANSIONE VOLUMETRICA E RENDERING IN TEMPO REALE

Una combinazione di segmentazione e riconoscimento di pattern ha permesso inoltre di giungere a tecniche di scansione volumetrica, ovvero la pratica tramite cui, utilizzando input come foto e video, è possibile ricreare modelli precisi della realtà, dei suoi ambienti ed oggetti. Il funzionamento generale riguarda la ricostruzione di ambienti ed oggetti 3d a partire da immagini multiview e la generazione di nuove viste della scena da prospettive arbitrarie.

Esistono diversi metodi per giungere a questo risultato, studiarli è complesso perché sono strettamente legati allo sviluppo delle reti neurali ed alla ricerca del settore, ambito in rapidissima evoluzione ed in cui sono frequenti intrecci tra le nuove tecnologie e le tecniche più tradizionali; questo comporta che nel giro di mesi (a volta settimane) i metodi vengano superati in termini di performance e qualità.

Tra questi metodi, è utile menzionare “Neural Radiance Field” (“NeRF”), ovvero “Campo di Radianza Neurale”, “Sparse Multi-view Editing Radiance Fields” (“SMeRF”), ovvero “Campi di Radianza per Editing Sparso da Viste Multiple”, “Gaussian splatting”, ovvero “spalmatura gaussiana”, che rappresentano le soluzioni principali di attuale ricerca ed adozione.

¹⁰⁸ [Segment Anything](#)

¹⁰⁹ [Introducing Meta Segment Anything Model 2 \(SAM 2\)](#)

¹¹⁰ [Samurai Segmentation and Tracking Breakthrough - AI Industry News](#)

¹¹¹ [SAMURAI: Adapting Segment Anything Model for Zero-Shot Visual Tracking with Motion-Aware Memory](#)

- Nel caso di NeRF, si tratta di una tecnica basata su reti neurali che rappresenta una scena 3D come un campo di radianza neurale, ovvero una rete neurale che stima colore, densità ed intensità proveniente in ogni direzione per ogni punto; questo sistema produce risultati molto realistici ma richiede un notevole addestramento;
- nel caso di SMeRF, si tratta di una tecnica basata su NeRF, ma pensato per contesti in cui sono presenti poche immagini, anche ottenute a notevole distanza, ottimizzando notevolmente la combinazione delle informazioni disponibili, producendo risultati meno precisi ma molto prestanti in termini di tempi di rendering e live rendering;
- Nel caso del Gaussian Splatting, viene generata una nuvola di punti¹¹², che viene convertita in gaussiane¹¹³ deformabili, che vengono poi rasterizzate e spalmate fino a formare un modello 3D rasterizzato. I modelli generati tramite il gaussian splatting sono molto prestanti, animabili e modificabili dinamicamente, ma meno fedeli rispetto a quelli basati su NeRF.

Mentre fondamentalmente NeRF e SMeRF campionano punti lungo i raggi che virtualmente partono dalla camera (e quindi dal punto di vista da cui è prodotta l'immagine), stabilendo in maniera intelligente come distribuirli (campionatura implicita), nel caso del gaussian splatting viene generata una nuvola contenente tutti i punti percepibili, che poi viene ottimizzata fino all'ottenimento di superfici (campionatura esplicita).

Parallelamente allo sviluppo di NeRF, SMeRF e Gaussian Splatting, sono stati proposti altri modelli di computer vision che affrontano problemi simili, a volte integrando o migliorando queste tecniche per migliorare qualità e performance della ricostruzione: ricercatori dell'Università di Aalto in collaborazione con NAVER Labs Europe, hanno prodotto il modello denominato "DUST3R"¹¹⁴ (Dense and Unconstrained Stereo 3D Reconstruction, Ricostruzione 3D stereo densa e non vincolata), capace di elaborare alcune immagini per costruire una scena 3D "densa" - ovvero ricca di dettaglio¹¹⁵ -, il sistema permette di ottenere una scena dettagliata utilizzando camere *non calibrate e di cui non è nota la posizione* ("non vincolate"), rendendo l'applicazione molto flessibile ed offrendo un'alternativa più flessibile a metodi più tradizionali come la fotogrammetria¹¹⁶, che richiede un grande numero di fotografie calibrate e possibilmente dotate di dati EXIF¹¹⁷. Ricercatori di Berkeley e dell'università della California, in collaborazione con Google DeepMind e StabilityAI, hanno poi introdotto un modello noto come MONST3R¹¹⁸ ("Motion

¹¹² La nuvola di punti è l'insieme dei punti i cui valori tridimensionali (espressi in coordinate) costituiscono la geometria di un oggetto. Tramite processi di interpolazione ed approssimazione, vengono collegati fino a formare una superficie; si parla in questo caso di "mesh generation".

¹¹³ Per gaussiane si intende una zona di distribuzione di proprietà; cercando di semplificare, si tratta di un punto tridimensionalizzato, dotato di proprietà che "sfumano" allontanandosi dal centro.

¹¹⁴ [DUST3R: Geometric 3D Vision Made Easy - Naver Labs Europe](#)

¹¹⁵ Questo poiché si associa alla maggior parte dei pixel un valore di profondità, associandolo ad un punto della nuvola di punti.

¹¹⁶ Metodo di scansione volumetrica digitale basato sull'utilizzo di grandi set di fotografie coerenti tra loro, e l'utilizzo di algoritmi di triangolazione capaci di stimare la posizione della camera e delle posizioni relative dei punti tramite una procedura nota come "feature extraction", o estrazione di caratteristiche; i punti vengono poi disposti a formare una nuvola di punti, che viene poi trasformata in superfici. La fotogrammetria, eseguita con precisione, può permettere scansioni molto fedeli, ma richiede tempi di elaborazione molto lunghi e non si presta al rendering in tempo reale.

¹¹⁷ I dati EXIF ("Exchangeable image file format", file di immagine intercambiabile) sono informazioni molto precise che riguardano tutti i parametri con cui è stata scattata una foto, includendo lenti, lunghezza focale, temperatura della luce, tempo di esposizione.

¹¹⁸ [MonST3R](#)

DUST3R”), basato su NeRF e capace di ricostruire una scena utilizzando come input un video, riconoscere e tracciare il movimento della camera nello spazio e relativo agli oggetti, ed usare questo sistema per ottenere viste multiple sui vari elementi, costruendo modelli con più facce; è inoltre in grado, grazie a questo sistema, di ricostruire la trasparenza ed i riflessi delle superfici, che permettono una resa notevolmente più realistica delle scene.

Sul sistema di tracciamento della camera di MONST3R si basa “CAD4D”¹¹⁹, modello nato da una collaborazione di Google DeepMind con l’Università di San Diego e la Columbia University, basato su NeRF dinamico (dotato di dimensione temporale) capace di costruire modelli tridimensionali animati (4D), e di farlo in tempo *quasi* reale (2-3 Hz), tuttavia in maniera non fluida.

Applicazioni meno sperimentali e più consumer-grade come Polycam¹²⁰ e LumaAI¹²¹ permettono infine di creare scene interattive a partire da smartphone, eventualmente combinando sistemi NeRF, SMeRF o di gaussian splatting all’utilizzo dei sensori dei dispositivi, come LiDAR, accelerometro e giroscopio.

Questi sistemi, così come il loro sviluppo, sono fondamentali per lo spatial computing perché costituiscono non soltanto le modalità di scansione della realtà (i cui modelli possono essere utilizzati per creare scene virtuali ad altissima realistica), ma anche sistemi capaci di fornire alle reti neurali elementi molto precisi con cui addestrarsi. Permettono inoltre, grazie alla sempre maggiore ottimizzazione, l’utilizzo di sistemi di rendering in tempo reale, che consente all’utente di esplorare ed interagire con spazi ed oggetti anche non rasterizzati. Questo permette un ampio uso di elementi e spazi tridimensionali, poiché vengono elaborati sotto forma di funzioni matematiche, ed in quanto tali hanno un peso infinitamente minore in termini di memoria utilizzata, e di conseguenza consentono la presenza di oggetti tridimensionali anche in scenari elaborati a distanza, nel web o semplicemente in sistemi come gli head-mounted display, in maniera simile a quanto avviene con la grafica vettoriale, dove le forme geometriche sono definite da equazioni matematiche anziché da pixel, e risulta molto più prestante e leggera rispetto a quella rasterizzata, in ambienti 2D. Per concludere, è comunque necessario evidenziare che anche le scene 3D in live rendering, vengono infine trasformate in immagini 2D, prima di essere inviate ai dispositivi di output video.

MIGLIORAMENTI PASSIVI: upscale, frame generation, NPU ed assistenza integrata

Un elemento di grande impatto ma che facilmente passa inosservato, e che riguarda profondamente i motivi per cui lo spatial computing sta finalmente diventando possibile, è quello che si potrebbe considerare il mondo dei “miglioramenti passivi”, ovvero quei sistemi che, una volta impostati (generalmente dai produttori di hardware e sistemi operativi), permettono di migliorare aspetti qualitativi dell’esperienza collegata alla fruizione di contenuti ad alta qualità, soprattutto se interattivi.

Si tratta di tecnologie note come “upscaling” (Aumento della scala, e quindi della risoluzione *percepita*) e “frame generation” (generazione di frame, ovvero il flusso di immagini che compongono i video), che consistono in sistemi basati su reti neurali capaci di inserirsi nel flusso di generazione di immagini 2D dopo l’elaborazione dei contenuti tridimensionali.

¹¹⁹ [CAT4D](#)

¹²⁰ [Polycam](#)

¹²¹ [Luma AI - Interactive Scenes](#)

Nel caso dell'upscaling, questi processi sono in grado di aumentare la risoluzione delle immagini, che quindi vengono prodotte in risoluzione minore rispetto a quella dell'output (procedura vantaggiosa perché permette di ridurre il flusso di dati - agevolando inoltre operazioni di cloud computing e streaming - e di carico computativo, e quindi di conseguenza anche i consumi ed il surriscaldamento¹²² di processore e scheda video, in un processo a cascata che favorisce inoltre la miniaturizzazione dei componenti, che richiedono meno spazio per la dissipazione del calore).

L'upscaling può avvenire grazie a diversi algoritmi, spesso integrati dai produttori di schede video direttamente nel driver¹²³ del proprio hardware: i principali metodi di upscaling sono infatti "DLSS" ("Deep Learning Super Sampling", progettato da NVidia), FSR ("FidelityFX Super Resolution", progettato da AMD) e "XeSS" ("Xe Super Sampling"¹²⁴, progettato da Intel).

Attualmente queste tecnologie, introdotte nei processi di rendering in tempo reale solo di recente (nel 2018 NVidia ha lanciato la prima versione del suo DLSS), sono state impiegate nel mondo videoludico, che vi ha trovato grande fortuna, poiché grazie ad esse è possibile ottenere un framerate più alto, e quindi una maggiore fluidità, con una quasi parità in termini di prestazioni visive; il mondo videoludico infatti, a causa della sua voracità in termini di prestazioni hardware, è spesso il banco di prova per questo tipo di tecnologie.

Per quanto concerne la generazione dei frame, questa ambisce a finalità apparentemente analoghe a quelle dell'upscaling, ovvero l'aumento di frame in tempo reale, ma a differenza dell'upscaling, si basa sulla computer vision, che capace di comprendere *visivamente* il contesto e predire le microvariazioni future, permette di generare immagini senza che queste vengano elaborate a partire dal rendering in tempo reale, ma piuttosto l'output 2D (immagine) del rendering in tempo reale fornisce input da utilizzare per la generazione, che funzionando in maniera generativa grazie alle reti neurali, è molto più prestante: la generazione si basa sull'analisi di porzioni dell'immagine, che come anticipato è effettuata dai vari nodi, e siccome si tratta di piccole quantità di dati semplici, questi sono molto più "leggeri" rispetto alla computazione di elementi 3D.

L'ottimizzazione dei sistemi di frame generation è giunta ad un punto tale da permettere di "convertire" un videogioco da un framerate di 27 fps ad uno di 243¹²⁵, peraltro superiore al tempo di aggiornamento dei display più diffusi¹²⁶, permettendo di generare fino a 3 frame per ogni frame renderizzato nativamente.

¹²² La frame generation e l'upscaling aumentano teoricamente il carico computazionale, ma questo avviene in maniera meno che proporzionale rispetto a un rendering nativo degli stessi frame.

¹²³ Software che consente il corretto funzionamento dell'hardware, permettendone e gestendone la comunicazione con il sistema. Spesso i driver includono diversi software di utilità scritti dal produttore, e pensati per sfruttare appieno le funzionalità dell'hardware e migliorare prestazioni o fornire funzionalità aggiuntive.

¹²⁴ Xe è l'architettura grafica di Intel, che comprende sia GPU integrate (quelle presenti nei processori) che GPU dedicate (come le schede grafiche Intel Arc).

¹²⁵ [NVIDIA DLSS 4 Introduces Multi Frame Generation & Enhancements For All DLSS Technologies | GeForce News](#)

¹²⁶ Gli schemi ad uso generico, sia per smartphone che pc, hanno generalmente un tempo di aggiornamento che va dai 60 ai 90 Hz, mentre in hardware più dedicato, come quello legato ad elaborazione multimediale o gaming (in cui si cerca una maggiore fluidità), generalmente hanno un tempo di aggiornamento tra i 100 ed i 244 Hz. I dispositivi più prestanti, che rappresentano una nicchia per via del loro costo e della scarsità di hardware che ne supporti le prestazioni, arrivano ad un massimo di 1000 Hz, come il monitor TCL CSOT 1,000Hz.

Tutto ciò è possibile poiché da diversi anni i principali produttori di schede video, come NVidia, AMD ed Intel hanno iniziato ad inserire un processore secondario all'interno delle schede video, noto come "NPU", ovvero "Neural Processing Unit" (processore neurale), che è specializzato in operazioni legate alla processazione di dati tramite reti neurali, permettendo inoltre l'utilizzo di ulteriori sistemi di intelligenza artificiale integrati nei sistemi, come Copilot (nel caso di Windows) ed Apple Intelligence (nel caso di apple). Inoltre, stanno venendo introdotti NPU anche su smartphone e sistemi mobili, che permettono l'utilizzo di queste funzionalità in maniera ancora più vicina all'esperienza quotidiana.

Questi permettono sia di avere un assistente IA integrato nel sistema, con cui dialogare per via testuale o vocale (ed a cui chiedere informazioni), che avere funzionalità *intelligenti accessorie* ai programmi di base, che permettono manipolazioni avanzate dei file senza l'uso di programmi specifici (per esempio è possibile rimuovere elementi dalle fotografie semplicemente selezionandoli, utilizzando l'interfaccia base delle gallerie).

La presenza di upscaling, frame generation, assistenti, e più in generale NPU sui diversi dispositivi, prefigura un periodo in cui sarà possibile svolgere funzioni complesse, visualizzare ed interagire con contenuti dettagliati ed articolati anche in mobilità, e quindi, in rapporto con il mondo.

GENERAZIONE: testo, immagini, video, 3d, spazi, codice e sintesi vocale

Uno dei campi di utilizzo sicuramente più esplorati che riguardano le IA è quello della generazione di contenuti, che vanno dal testo ai contenuti multimediali, codice, e più recentemente anche video, frame, oggetti 3D e spazi.

Moltissime soluzioni per la generazione di contenuti si sono diffuse negli ultimi anni, a partire dalla generazione testuale con ChatGPT, reso disponibile al pubblico alla fine del 2021, grazie al quale è stato inoltre stabilito il metodo più efficace per generare contenuti: l'architettura dei Large Language Models si è dimostrata molto potente, permettendo cioè l'addestramento di modelli molto grandi¹²⁷ senza avere problemi di stabilità. <<Si è visto che utilizzando questa architettura si ottiene un boost di performance e per ciò sta venendo applicato in tutti i campi>>, ci informa Michele Faedi, esperto in machine learning e reti neurali.

È importante sottolineare che l'evoluzione degli LLM non si è fermata a ChatGPT: modelli come GPT-4, Gemini e Claude hanno introdotto miglioramenti significativi in termini di comprensione del contesto, coerenza e capacità di gestire input multimodali (testo e immagini).

Da allora, l'evoluzione è stata rapida e ha coinvolto diversi tipi di media. Nel campo delle immagini, modelli come DALL-E 2, Stable Diffusion e Midjourney hanno dimostrato la capacità di generare immagini fotorealistiche e artistiche a partire da descrizioni testuali. L'innovazione continua con modelli come Stable Diffusion XL e DALL-E 3, che offrono una maggiore qualità dell'immagine, un controllo più preciso sulla composizione e una migliore comprensione del linguaggio naturale.

Per quanto riguarda la generazione di codice, strumenti come GitHub, Visual Studio Code e Project IDX di Google, che sono ambienti per la programmazione, stanno implementando funzioni AI, capaci di suggerire parti di codice e correzioni, imparando la logica generale dei progetti; stanno venendo inoltre rilasciati strumenti come "Devin", che sono vere e proprie

¹²⁷ Rendere la rete neurale più grande non sempre aumenta le performance, poiché superata una certa dimensione si raggiunge un plateau in cui aumentare la dimensione riduce le performance

intelligenze artificiali capaci di collaborare con gli umani come fossero colleghi sviluppatori, a cui affidare mansioni e con cui interagire testualmente, anche all'interno di spazi di messaggistica come Slack.

Si sta inoltre assistendo a una crescente integrazione di queste tecnologie in software di editing di immagini come Photoshop, rendendo la generazione di immagini AI uno strumento accessibile e potente per i professionisti della grafica.

Per i video, strumenti come Runway ML (Gen-1, Gen-2, Gen-3 e ora Gen-ML) e Pika Labs stanno rendendo possibile la creazione di brevi filmati, anche se con alcune limitazioni in termini di coerenza e durata. Pur mostrando ancora problemi legati alla coerenza, sta diventando possibile la realizzazione di filmati più lunghi e complessi. Runway inoltre permette di applicare una stilizzazione ai video, per esempio trasformandoli esteticamente in film di animazione o cartoni animati; permette di animare specifiche parti di fotografie o immagini e di creare animazioni con movimenti di camera e cambi di prospettiva, a partire da immagini e video in cui non sono presenti.

La generazione di oggetti 3D e spazi basati su scansione, pur essendo ancora in una fase più sperimentale, vede già la presenza di soluzioni promettenti come quelle offerte da Luma AI e Polycam, basate su tecniche come campi di radianza neurali (NeRF) e splatting gaussiano; stanno inoltre venendo pubblicati strumenti e sistemi capaci di generare questi contenuti a partire da prompt di testo, come nel caso di TRELLIS¹²⁸.

Un aspetto correlato e particolarmente sperimentale riguarda infine la generazione di spazi: la ricerca ha portato allo sviluppo di progetti come Oasis¹²⁹ e Genie2^{130 131}, che sono modelli capaci di generare in tempo reale mondi giocabili, con interazioni coerenti, senza l'effettiva presenza del programma del gioco. I giochi infatti, dopo essere stati forniti come addestramento ai modelli, tramite un gran numero di immagini e video, vengono "simulati" nelle loro varie dinamiche: Oasis permette di giocare online (la soluzione è web-based) a Minecraft, in maniera molto simile, salvo per i problemi tecnici che caratterizzano la natura sperimentale del progetto, al gioco originale. In maniera simile funziona Genie, che però permette di generare mondi interagibili ed esplorabili a partire da un input di base, come immagini o video.

GENERAL WORLD MODELS

"We believe the next major advancement in AI will come from systems that understand the visual world and its dynamics, which is why we're starting a new long-term research effort around what we call general world models."

<https://runwayml.com/research/introducing-general-world-models>

La stessa ricerca che ha portato a risultati come Oasis e Genie sta aprendo le porte, oltre che alla creazione in tempo reale di ambienti esplorabili ed interattivi, allo studio del comportamento e delle dinamiche nello spazio: la simulazione all'interno di spazi reali è lenta e laboriosa, richiede l'utilizzo di robot dotati di algoritmi di machine learning che lentamente imparano a muoversi e gestire la spazialità e le sue situazioni (come strade, zone abitate, terreni pericolosi); è tuttavia possibile generare degli ambienti simulati, sensati

¹²⁸ [TRELLIS](#)

¹²⁹ [GitHub - etched-ai/open-oasis: Inference script for Oasis 500M](#)

¹³⁰ [YouTube - DeepMind's New Gaming AI Does The Impossible!](#)

¹³¹ [Genie 2: A large-scale foundation world model - Google DeepMind](#)

e credibili, che permettono di addestrare i robot facendoli comportare come se fossero in ambienti veri; questo genere di tecnologia favorirà il progresso di applicazioni come il virtual commissioning, approfondito in seguito.

In generale, è importante sottolineare che i “General World Models” (GWM), Modelli Generali di Mondi, come li ha introdotti il team di ricerca di Runway¹³², rappresentano l’apice delle funzionalità di generazione di tutti i sistemi combinati, che con l’unione delle specifiche conoscenze apprese, dovrebbero essere in grado sempre più di comprendere le dinamiche del mondo tramite prospettive che riguardano aspetti fisici (e quindi il rapporto causa/effetto delle leggi fisiche e matematiche), estetici, culturali.

¹³² [Runway Research | Introducing General World Models](#)

1.2.3 APPLICAZIONI COMMERCIALI

VIRTUAL TRAINING

Il virtual training, o formazione virtuale, rappresenta una modalità di apprendimento sempre più diffusa, caratterizzata da un'elevata interattività e dalla possibilità di essere fruita a distanza. Può essere progettata per specifici obiettivi formativi e condotta da un istruttore, oppure può prevedere un approccio più autonomo da parte dello studente. Le piattaforme utilizzate per erogare la formazione virtuale sono tipicamente web-based, accessibili tramite browser, oppure applicazioni dedicate, e sempre più spesso si integrano con tecnologie immersive come la realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR). Il virtual training si declina in diverse forme, tra cui:

- Synchronous online training (formazione online sincrona): Prevede l'interazione in tempo reale tra istruttore e discenti, replicando l'esperienza di una classe tradizionale in un ambiente virtuale. Questo formato è spesso chiamato anche virtual classroom training o virtual instructor-led training (VILT). Esempi includono webinar interattivi, workshop online e sessioni di coaching virtuale.
- Asynchronous online training (formazione online asincrona): In questo caso, i materiali didattici, come video pre-registrati, esercitazioni e test, sono resi disponibili online e i discenti possono accedervi in qualsiasi momento, secondo i propri ritmi. Questa modalità è anche nota come e-learning o formazione a distanza (FAD).

L'utilizzo di tecnologie immersive, come la VR e la AR, sta arricchendo notevolmente le potenzialità del virtual training. Ad esempio, la realtà virtuale permette di creare simulazioni realistiche di ambienti e situazioni di lavoro, consentendo ai discenti di esercitarsi in modo pratico e sicuro, anche in contesti che sarebbero altrimenti pericolosi o costosi da replicare nella realtà (es. addestramento di chirurghi, piloti, operai su macchinari complessi). La realtà aumentata, invece, può essere utilizzata per sovrapporre informazioni e istruzioni contestuali al mondo reale, facilitando l'apprendimento "sul campo" (es. manutentori guidati da istruzioni in AR durante la riparazione di un guasto).

REMOTE ASSISTANCE

Il supporto remoto, noto anche come assistenza remota, consente alle organizzazioni di servizio di fornire assistenza tecnica tramite video in diretta, riducendo la necessità di visite in loco. Le piattaforme offrono strumenti di Realtà Aumentata per la risoluzione collaborativa dei problemi e integrazioni per una raccolta dati senza soluzione di continuità nei sistemi di Gestione del Servizio Clienti (CSM) o Gestione del Servizio sul Campo (FSM). Le applicazioni universali del supporto remoto includono il troubleshooting nel servizio clienti, l'autoassistenza e l'aiuto ai tecnici con informazioni precise per una risoluzione efficiente dei problemi. Nel settore sanitario, supporta la telemedicina e la manutenzione degli apparecchi. Per le assicurazioni, facilita la documentazione visiva delle richieste con la verifica in tempo reale.

La scelta della giusta piattaforma di supporto remoto comporta la considerazione di un'integrazione flessibile, consentendo la sincronizzazione dei dati con i sistemi esistenti di

Gestione della Relazione con il Cliente (CRM) o Gestione del Servizio sul Campo (FSM). La soluzione ideale offre opzioni di implementazione adattate alle esigenze dell'organizzazione, integrandosi in app di servizio esistenti o funzionando come un'applicazione autonoma di supporto remoto.

DIGITAL TWIN

Un digital twin è la replica virtuale e dinamica di un sistema reale, processo od oggetto fisico, generalmente connessa al suo corrispettivo reale tramite un flusso continuo di dati. Il modello digitale, costantemente aggiornato con dati provenienti da sensori sul campo e dati storici, riflette in maniera accurata lo stato e il comportamento del sistema reale. Il modello digitale, costantemente aggiornato con dati provenienti da sensori sul campo e dati storici, riflette in maniera accurata lo stato e il comportamento del sistema reale. Sfruttando il Virtual Commissioning, ovvero la simulazione software del sistema, è possibile monitorare, analizzare e ottimizzare il funzionamento del gemello digitale. Questo permette di prevedere guasti e inefficienze, pianificare interventi di manutenzione predittiva, testare virtualmente nuovi prodotti o processi e migliorare il design, con evidenti vantaggi in termini di efficienza, riduzione dei costi e innovazione. Le applicazioni del Digital Twin sono molteplici e spaziano dalla manutenzione predittiva nell'industria manifatturiera alla progettazione e simulazione di nuovi prodotti, dalla gestione intelligente di edifici e infrastrutture (BIM) al monitoraggio in tempo reale di sistemi urbani complessi (smart cities), fino ad arrivare alla medicina, con la creazione di modelli virtuali di organi o pazienti per la pianificazione di interventi chirurgici e la personalizzazione delle terapie.

DIGITAL MOCKUP

Il Digital Mockup (DMU), o modello digitale, offre una rappresentazione virtuale, statica o dinamica, di un prodotto o di un sistema, utilizzata principalmente nelle fasi di progettazione e sviluppo. Il DMU consente di visualizzare il prodotto in 3D, analizzarne l'ergonomia, la forma e la funzionalità, e individuare eventuali problemi di progettazione prima della realizzazione fisica di prototipi. A differenza del Digital Twin, il DMU non è connesso in tempo reale a un sistema fisico e non si aggiorna con i dati provenienti da sensori. Tuttavia, il DMU permette comunque di effettuare simulazioni di base, come l'analisi delle interferenze tra componenti, la verifica dell'assemblaggio e lo studio dei movimenti di parti meccaniche. Trova ampia applicazione in settori come quello automobilistico, aerospaziale, navale e nella progettazione industriale, dove contribuisce a ridurre i tempi e i costi di sviluppo, migliorando la comunicazione tra i team e facilitando la validazione del design.

1.3 INTERCAPEDINE

“Where the problems of virtuality are problems of space in the machine, the problems with “interactivity” are problems of the machine in space.”
(greenwold p.27)

1.3.1 INTERFACCE

In questa sezione ci si riferisce alle interfacce non coinvolgendo direttamente aspetti che spesso sono associati al termine con le UI (User Interface, ovvero interfacce utente), GUI (Graphical User Interface, ovvero interfacce grafiche) nè NUI (Natural User Interface, ovvero interfacce naturali), nonostante questi siano temi assolutamente pregnanti, poiché l'intenzione di questo paragrafo è piuttosto quella di compiere un'analisi più generale di quelle che sono le interfacce che permettono all'uomo di relazionarsi con lo spazio *digitale* o *virtuale* ed i suoi elementi.

Innanzitutto è necessario distinguere i due termini, perlomeno per come sono intesi in questo testo: con “digitale” qui si fa riferimento agli elementi informatici, ovvero l'insieme dell'informazione di qualsiasi tipo, convertita sotto forma di dati (e quindi, nella più piccola definizione, in bit); con “virtuale” ci si riferisce invece a tutti gli elementi volti alla *simulazione*, e quindi dotati di un aspetto confacente a quello degli elementi della realtà.

Quando si parla di interfacce dunque, qui si intendono i diversi medium che più in generale permettono questa relazione, nelle sue diverse dimensioni: come è stato descritto finora, si tratta di spatial computing sia negli spazi dalla forte componente sensoriale (ed in cui, grazie ad immersività e coinvolgimento, la percezione delle interfacce risulta minimale - J. Diemer et al. (2015) si riferiscono alla VR come ad un “perceptual medium”, un medium percettivo, proprio in virtù delle sue peculiarità che inducono alla *percezione di nonmediazione*) che quelli in cui sono presenti elementi grafici più evidenti.

È bene sottolineare che in entrambi i casi avviene un processo di immersione: Umberto Eco parlava di *segno iconico*¹³³ riferendosi alla dimensione in cui le icone sono in grado di richiamare l'esperienza dell'uomo, e nei casi in cui si tratta di strumenti, le icone sono ciò che permette di associare le azioni correlate a questi.

Questa dinamica, come anticipato nel paragrafo iniziale, è stata un elemento fondamentale nello sviluppo del personal computing, di cui in essa giace il *secondo paradigma*, ma in un mondo in cui stanno progressivamente e contemporaneamente scomparendo le tracce degli strumenti iconizzati e gli evidenti richiami di affordance a questi strumenti, occorre ricercare le modalità di interazione mediata. Questo è vero soprattutto dal momento che lo spatial computing implica in diverse sue applicazioni un ritorno alla dimensione corporea e fisica del mondo, ma anche perché i suoi mezzi stanno ormai uscendo da nicchie come quella videoludica, permettendo l'ingresso di nuovi strumenti di crescente complessità.

Come anticipato nel paragrafo “dispositivi”, e volendo compiere l'analisi da un punto di vista tecnologico, gli aspetti simulativi delle interfacce hanno dunque a che vedere con le proprietà immersive (e quindi capaci di suscitare immersione) e sensorie (quindi capaci di captare proprietà della realtà, permettendo una coerenza riguardo l'esperienza fisica e quella percepita).

¹³³ U. Eco, La struttura assente (1968)

Una formalizzazione celebre agli studiosi della materia, che è utile ai fini di mappare gli spazi dello spatial computing, è stata data nel 1994 da Milgram & Kishino (A TAXONOMY OF MIXED REALITY VISUAL DISPLAYS) tramite quello che i due ricercatori hanno definito il “Reality-Virtuality Continuum”. Si tratta di un grafico lineare concettuale che pone ai due estremi il mondo fisico e quello virtuale¹³⁴, cercando di inquadrarne le posizioni intermedie, valutandone le peculiarità e possibilità, oltre che i requisiti tecnologici¹³⁵.

Il grafico individua dunque nello spettro che intercorre tra le due estremità la “Mixed Reality” (Realtà Mistà), ed all’interno di questo, “Augmented Reality” (AR, Realtà Aumentata) e “Augmented Virtuality” (AV, Virtualità Aumentata). Nel caso della prima, si intende la presenza di elementi virtuali in una scena reale; data la capacità degli oggetti digitali di integrarsi con la realtà fisica, si è visto (e previsto) un ampio utilizzo ed un’ampia diversificazione nella sua diffusione: le potenzialità dell’hardware odierno, legate anche alla sua miniaturizzazione, consentono la presenza *ubiqua* dell’informazione e della visualizzazione di contenuti, che siano più ad uso generalista o specializzato, in rapporto con la realtà.

Nel caso della Virtualità aumentata invece, si tratta della manifestazione o presenza di elementi reali in scenari virtuali; di questo caso invece, ad oggi si è registrata una minore presenza soprattutto fuori dal mondo della ricerca. Centri come il MIT Tangible Media Group hanno proposto teorie come quella dei “Tangible Bits” (bit tangibili), sviluppata in prototipi in cui, tramite oggetti fisici dotati di sensori o riconosciuti da sensori ambientali, è possibile controllare elementi digitali; tuttavia, lo stesso centro dopo un decennio di ricerca ha dovuto constatare la difficoltà nel controllare materia “fluida” come quella digitale tramite elementi concreti¹³⁶.

“The reason is that in order to consider an object computationally, we must derive data from it, and that means outfitting it with sensors in some way. As soon as we do that, we chop away all of the interactions we have with that object that are not meaningful to the specific sensor we have chosen. No matter how many sensors we add, we are taking a huge variety of interactive modalities and reducing them to several. How could a simulation of a cup ever be as interactive as a cup? [...] In order for a physical object to be augmented rather than flattened by computation, the computation must occur (or appear to occur) inside the object and the consequences of the computation be registered by the object. The object must also not become fragile or restricted in its manipulability.”
(greenwold p.27)

La fortuna della realtà aumentata rispetto alla sua controparte, dipende dunque sia da aspetti strutturali e materiali, che dal modo in cui questi due reami si prestano alla gestione dell’informazione; lo sviluppo della realtà aumentata è inoltre stato favorito dalla diffusione di

¹³⁴ Parlando di realtà virtuale, i ricercatori non intendono soltanto l’esperienza pienamente virtuale, e quindi totalmente filtrata da strumenti come gli HMD, ma anche esperienze immersive come proiezioni ambientali, purché queste siano composte da elementi virtuali.

¹³⁵ (Il lavoro dei ricercatori si è concretizzato più nello specifico su questo argomento nel paper) Milgram, Paul, Takemura, Haruo, Utsumi, Akira, Kishino, Fumio (1994). Augmented Reality: A Class of Displays on the Reality-Virtuality Continuum.

¹³⁶ Il gruppo di lavoro è giunto alla conclusione, formalizzando la visione dei “Radical Atoms”, che un approccio simile necessita di materie nanotecnologiche, capaci sia di modellarsi in risposta a variazioni dello spazio digitale (e quindi del tipo di interazione che vi è richiesta), sia di essere modellabili manualmente e trasmettere queste manipolazioni sotto forma di informazione.

progetti come ARToolkit, rilasciato nel 1999, che consiste in un framework che ne semplifica lo sviluppo software, e che data la sua natura open source è stato modificato ed aggiornato fino ad oggi. Grazie a questi sistemi sono nati ulteriori progetti, che hanno reso la realtà aumentata definitivamente accessibile al pubblico, come AR.JS, che consente lo sviluppo di realtà aumentata tramite codice html e javascript, e la sua diffusione tramite sito internet ed interfaccia web.

Il mondo della realtà virtuale invece vanta diverse applicazioni, che però per via della sua natura esclusiva nei confronti del mondo, risultano specializzate e spesso volutamente “distanti” dalla realtà fisica. Indossare un visore permette di accedere ad un mondo a sé, di cui è possibile controllare ogni aspetto; questo mondo, in cui *ci si immerge* con una gestualità quasi rituale che sembra ricondurre al “cerchio magico” di Huizinga¹³⁷, un tempo sembrava rappresentare l’apoteosi dell’indipendenza dal corpo e dai limiti della corporeità - Jaron Lanier parlava della realtà virtuale come di un luogo in cui poter vivere nei sogni¹³⁸ - si è rivelato lo spazio perfetto per svolgere azioni complesse in maniera controllata. Hanno quindi avuto luogo, al suo interno, sessioni di preparazione in ambito medico chirurgico, training specializzato per ambiti pericolosi, formazione di gestione delle emergenze, e recentemente ricostruzione e simulazione di crimini, ai fini di rendere più semplice il giudizio dei magistrati¹³⁹.

Il tutto è dovuto alla capacità di questo tipo di tecnologie di portare il fruitore all’immersione, stimolare i sensi e l’uso del corpo e della propriocezione: la sollecitazione di questi favorisce la percezione di uno spazio, e di conseguenza di una logica spaziale; questa dinamica ha profondamente a che vedere con l’interattività della dimensione: poter afferrare un elemento, manipolarlo, lasciarlo e constatare che questo cade affetto dalla gravità, porta ad una consapevolezza riguardo la possibilità di agire che è profondamente radicata nell’uomo e nel suo modo di vivere il rapporto con il mondo.

“As Norbert Wiener pointed out, any system containing a human being is a feedback system. As a user, a person automatically adjusts his behavior based on the overall performance of the system.”
(Greenwold p.83)

“Immediacy of feedback is the single most important quality of interaction.”
(Greenwold p.100)

Una peculiarità, che coincide con la raggiunta disponibilità dei diversi elementi su cui si basa lo spatial computing, consiste nel fatto che ora è possibile permettere all’informazione di fluire attraverso i diversi dispositivi, e così dati, elementi multimediali, oggetti e scene 3d, si prestano ora alla visione ed interazione, con strumenti e modalità diversi, attraverso le diverse dimensionalità del digitale.

È possibile per esempio utilizzare uno smartphone per eseguire la scansione volumetrica di un oggetto, visualizzarla su pc (in molti casi senza la necessità di trasferire manualmente i

¹³⁷ Johan Huizinga, in Homo Ludens (1938), testo capostipite dello studio sulla ludica, utilizzava la metafora del “cerchio magico” per riferirsi ad un luogo teorico (conseguentemente, uno spazio mentale) circoscritto e costruito entro cui “entrare” per dedicarsi interamente al gioco, un’azione separata dalla vita ordinaria, che si svolge quindi in uno spazio e in un tempo consacrati e delimitati.

¹³⁸  Virtual Reality from 1990, Jaron Lanier, Eye phones,

¹³⁹  Judge dons VR headset in what's thought to be courtroom first

file, che ora si trovano in uno spazio interconnesso e fenomenologicamente informe, ma accessibile mediante diverse interfacce), modificarne parametri ed informazioni (posizione della luce, materiali, ma anche metadati), e poi nuovamente visualizzarla e manipolarla in maniera contestualizzata tramite occhiali per la realtà aumentata, oppure posizionarla all'interno di uno spazio virtuale, come una ricostruzione 3D o un videogioco, tramite l'utilizzo di visori VR.

Se lo spatial computing è dunque il network che permette il flusso di contenuti dalla realtà ai dispositivi digitali, e poi nuovamente alla (o alle) realtà, il contesto in cui questo avviene ora si allarga alla totalità dello spettro del reality-virtuality continuum, in quella che viene definita "Extended Reality" (realtà estesa), spesso indicata come XR.

"XR is defined as a form of "mixed reality environment that comes from the fusion ubiquitous sensor/actuator networks and shared online virtual worlds", according to Pavlik et al. [...] (and) refers to all real-and-virtual combined environments and human-computer interactions generated by computer technology and wearable sensors. XR is a super-set which includes the entire spectrum known as the concept of the reality-virtuality continuum introduced by Milgram et al." (arevw)

Subentra dunque una serie di questioni peculiari legate alla convergenza tra la dimensione virtuale e quella fisica, rispetto alle modalità di interazione con l'uomo: dal momento che le possibilità dello spatial computing coinvolgono l'uso di sensori, capaci di estrarre dati dalla realtà (legati alla presenza dei corpi nello spazio, al loro movimento ed alle loro interazioni), quali dovrebbero essere le modalità di interazione con gli oggetti virtuali? Potrebbero questi essere dotati di sembianze fisiche e godere di un'interazione che simula quella che gli strumenti avrebbero nello spazio fisico? In che modo, se questi non disponessero di analogie fisiche? In quali circostanze potrebbe o dovrebbe avvenire? Questi aspetti dovrebbero cambiare in base alla tipologia di tecnologia ed ambiente in cui sono fruiti? Infine, se l'interazione con gli oggetti virtuali comporta un feedback, e questo aumenta l'immersività del sistema, quanto è possibile rendere elementi non fisicizzabili percepibili come parte di uno spazio?

"Wherever possible the machine in space and space in the machine should be allowed to bleed into each other. Sometimes this means bringing space into the computer, sometime this means injecting computation into objects."
(greenwold p.29)

Sebbene non sia possibile stabilire una serie di soluzioni definitive, è di interesse valutare in rapporto a questi quesiti il funzionamento delle interfacce diegetiche: il tema della diegesi, che ha a che vedere con la presenza nel mondo di elementi incorporei ed estranei da esso (in letteratura, cinema e teatro si tratta di diegetica spesso in riferimento alla figura del narratore: nonostante l'esternità del suo ruolo, che è generalmente più vicino al pubblico che alla scena, quando il narratore subentra nella storia come personaggio attivo e riconosciuto dagli altri personaggi, questo si dice diegetico) è stato affrontato in diversi ambiti, principalmente legati alla multimedialità interattiva.

Nel campo videoludico, esistono diversi esempi di applicazioni della diegetica, che ha il vantaggio di portare il giocatore ad un'esperienza più immersiva: le interfacce diegetiche permettono in questo caso di interagire con oggetti "direttamente" tramite l'azione dei

personaggi, proprio perché lo stesso elemento interattivo esiste sia per il giocatore che per il personaggio.

Nello stesso ambito inoltre esistono altre forme di interfaccia che si differenziano dalle classiche GUI:

- meta UI (o *metainterfacce*), generalmente legate al feedback sullo stato (per esempio, danni subiti da un giocatore, la cui visuale potrebbe macchiarsi progressivamente di sangue); E. Galati li descrive come “componenti presenti nella narrazione ma non nel mondo del gioco”¹⁴⁰;
- spatial UI (interfacce spaziali), ovvero elementi disposti nel mondo seguendone la logica spaziale, ma che i personaggi non possono vedere e con cui non possono interagire.

Queste tipologie di interfacce sono dunque espedienti, visivi e percettivi, utili al fine di rispettare una continuità narrativa nei confronti dei contenuti, ma in maniera fondamentale utili anche ad inserire nei contesti logiche di interazione con lo spazio, i suoi elementi e le sue circostanze.

Le logiche di interazione contestualizzate, infine sono ciò che dovrà sancire la tipologia di aspetto ed affordance¹⁴¹ degli oggetti e strumenti, che siano digitali o virtuali. In base al contesto delle applicazioni, è inoltre fondamentale prevedere come queste logiche possano essere veicolate attraverso i diversi tipi di interfaccia, e quindi attraverso le diverse dimensionalità per cui le esperienze di spatial computing dovranno essere veicolate.

È interessante notare come la ricerca per interfacce dotate di interazione naturale, si sia dedicata a questi temi fin dai primi anni 2000, tuttavia non trovando mai reale applicazione: tra il 2001 ed il 2002 John Underkoffler progettava l'interfaccia di Minority Report, visibile in seguito in funzione durante un suo celebre intervento al TED Talk di Long Beach, California, e presentata come la plausibile tipologia di interfaccia per i pc prodotti entro 5 anni da allora. Negli anni diversi sviluppatori e ricercatori, specialmente provenienti dal MIT Media Lab hanno progettato, prototipato e realizzato sistemi capaci effettivamente di permettere un'interazione più fisica con il mondo digitale, talvolta reso tridimensionale¹⁴², talvolta dotato di fisica e gravità¹⁴³.

Nel 2010 Daniel Wigdor e Dennis Wixon hanno pubblicato il celebre libro “A brave NUI world”, divenuto uno dei testi teorici fondamentali nell'ambito della progettazione di interfacce naturali, in cui inoltre raccontavano la loro esperienza come progettisti per la UX presso Microsoft, e di come, nonostante la prototipazione di interfacce tridimensionali, si sia preferito mantenere una GUI bidimensionale.

Se è vero che come prevedeva Underkoffler, al 2015 già diversi dispositivi includevano sensori capaci di percepire movimenti del corpo, come sguardo¹⁴⁴ e mani¹⁴⁵, è anche vero

¹⁴⁰ <https://uxdesign.cc/understanding-ux-in-video-games-diegesis-theory-f59d5a94cbcf>

¹⁴¹ Le affordance sono elementi teorizzati da James Gibson, ed introdotti nel suo “The Senses Considered as Perceptual Systems” (1966), spesso tradotti in “inviti all'azione”, che fanno riferimento alle proprietà fisiche ed oggettive degli oggetti e degli spazi, che implicitamente suggeriscono all'uomo (ed agli animali) come potervi interagire.

¹⁴² [Jinha Lee: Reach into the computer and grab a pixel | TED Talk](#)

¹⁴³ [Anand Agarawala: Rethink the desktop with BumpTop | TED Talk](#)

¹⁴⁴ Nel 2011 Lenovo ha presentato al CeBIT, la allora fiera di elettronica più grande al mondo, un prototipo di laptop che in collaborazione con Tobii includeva sistemi di eyetracking ([Your Eyes are Input Devices – Firstpost](#)), poi inclusi nella sua linea Legion del 2019.

¹⁴⁵ Nel 2013 Hp ha presentato il suo Envy 17 Leap Motion, capace di captare il movimento delle mani e di usarlo come input.

che negli anni seguenti le iterazioni di implementazione di queste tecnologie sono state molto limitate¹⁴⁶.

Ciò che emerge da questa situazione è che le interfacce quotidiane non sono fundamentalmente cambiate, o perlomeno non ne sono cambiati i primitivi e le dinamiche, e quindi le logiche di fondo del loro funzionamento sono rimaste le stesse, legate al dominio delle GUI. Questo è da correlare a diversi fattori, che riguardano sia l'esperienza utente, che la disponibilità di tecnologie a supporto delle interfacce innovative: se è vero che le NUI presentano sistemi di interazione avanzata, nell'intenzione più naturale e piacevole, è anche vero che fattori come l'assenza di feedback tattile non hanno mai permesso un'interazione veramente naturale - dopotutto il termine "interazione" implica una reciprocità della comunicazione -; allo stesso tempo, non sono mai state sviluppate e pubblicate in larga scala GUI pensate per l'interazione naturale, e quindi formate da elementi e spazi volumetrici e fisici, con la conseguente assenza di adeguate affordance. In ultimo, è essenziale considerare come l'utilizzo di sistemi ad icone permette azioni molto rapide, e minimi spostamenti del corpo, oltre che una standardizzazione nei confronti degli altri strumenti.

In maniera strettamente correlata, è importante evidenziare, come scrivono Cronin e Scoble (2019), che anche l'industria dei wearable per la realtà aumentata ha negli anni affrontato simili problematiche: la mancanza di distribuzione su larga scala, di importanti brand di riferimento, di una catena di distribuzione robusta (capace di produrre grandi quantitativi dell'hardware necessario abbassandone i costi), di marketing adeguato, e (soprattutto, ndr.) contenuti ed esperienza utente adeguati e di livello almeno comparabile alle controparti.

Tutto sommato, è però evidente come l'introduzione di dispositivi pensati *per lo spatial computing*, prodotti da grandi aziende con grandi investimenti, già dotate di ecosistemi e grandi team di ricerca e sviluppo a supporto, sembra favorire una direzione che vede una nuova posizione di rilevante interesse sia per i dispositivi, che per queste interfacce.

In generale, sembra che il fascino suscitato da queste tecnologie possa aver trovato concretezza nelle strade intraprese dal mondo tecnologico attuale, che sembra essere giunto finalmente ad un punto di svolta che vede la loro integrazione nei vari aspetti dell'ordinarietà, e non più soltanto nei confronti della alta specializzazione (e conseguente specificità) non sia troppo distante.

¹⁴⁶ Negli anni seguenti non sono stati sviluppati e distribuiti laptop in larga scala; gli ultimi dotati di sistemi di eyetracking (Tobii) sono i Lenovo Legion, del 2019, mentre gli ultimi laptop dotati di leap motion sono gli Envy 17 Leap Motion (2013).

1.3.2 INTERCAPEDINE / METAVERSO

“It turns out that our need to better express ourselves appears to include a need to experience a replicated reality.”

Cronin + Scoble, The Infinite Retina (2019)

Volendo approfondire il rapporto tra gli elementi digitali e gli spazi, è di interesse considerare ciò che R.Scoble e I.Cronin chiamano AR cloud, una sorta di *membrana multidimensionale* che avvolge ogni elemento della realtà che viene toccato dal digitale, che ne diventa in qualche modo contagiato. Occorre però domandarsi se piuttosto che una membrana, non convenga considerare questo strato piuttosto una sorta di spazio non euclideo, *un'intercapedine* adimensionale.

Perché porsi questi quesiti? Perché se davvero si tratta di spazi, allora al loro interno possono *avere luogo* eventi, oggetti, interazioni, evoluzioni, e quindi fondamentalmente per questo spazio è possibile progettare.

Se si può teorizzare dunque l'esistenza di un'intercapedine, quindi considerabile come un metaspazio - uno spazio all'interno dello spazio -, è possibile supporre di disporre al suo interno tutte le informazioni che grazie allo spatial computing riescono a subentrare nella realtà. Questa *dimensione*, dalla spazialità incostante, si posizionerebbe come una nebbia invisibile sul mondo, sulle parti di esso che sono state digitalizzate o che si prestano ad esserlo dai dispositivi. Considerato il fatto che non esiste un'intercapedine “originale”, a cui tutti i dispositivi possano fare riferimento, esiste attualmente una moltitudine di intercapedini che si sovrappongono l'un l'altra, talvolta scambiandosi persino informazioni (perciò inoltre, non è chiaro come stabilire i confini di queste).

Il termine che più si avvicina al concetto di intercapedine è quello di “metaverso”, introdotto da Meta nel 2021 nel discorso pubblico (il termine è stato coniato da Stephen Shore, ed utilizzato nel suo romanzo cyberpunk “Snow Crash” del 1992), ma che popolarmente è stato erroneamente associato alla sua dimensione di simulazione spaziale collaborativa (o più precisamente al “Collaborative Virtual Environment”, ovvero ambiente virtuale collaborativo) di meta, Horizon Worlds¹⁴⁷.

R. Alesi scrive a tal proposito: <<Un Collaborative Virtual Environments (CVE [...]) è uno spazio digitale che supporta la comunicazione e la collaborazione uomo-uomo e uomo-macchina in contemporanea. All'interno di questi ambienti, più utenti sono liberi di riunirsi, comunicare e collaborare usando il linguaggio verbale e non verbale, attraverso canali sia visivi che uditivi.

Gli ambienti virtuali possono variare per la loro ricchezza rappresentativa; per esempio gli ambienti possono essere grafici (2D o 3D) o possono essere puramente testuali come le applicazioni chat based o i Multi User Dungeon (MUD) / MUD Object Oriented (MOO)>> (CoMMI, 2021).

¹⁴⁷ Questo è probabilmente dovuto alla crisi che stava vivendo l'azienda ai tempi, che dopo lo scandalo di Cambridge Analytica era stata accusata di favorire processi di radicalizzazione e diffusione di disinformazione, ed è stata constatata una sua responsabilità anche negli avvenimenti che hanno portato all'assalto a Capitol Hill. Proprio in quel periodo, Facebook Inc. ha cambiato nome in Meta, presentato Horizon Worlds e tutta la serie di tecnologie che ha associato al metaverso.

“La collaborazione spaziale è un’area di ricerca molto attiva nella quale vengono svolte ricerche significative per colmare virtualmente le distanze fisiche. Esiste un insieme diversificato di piattaforme e dispositivi che possono essere utilizzati per collaborare spazialmente. La collaborazione, infatti, può avvenire tra utenti che usano dispositivi diversi, in cui l’utente AR può muoversi nello spazio reale mentre svolge attività digitali, e l’utente VR è immerso in un gemello digitale di dimensioni reali, insieme all’utente che utilizza smartphone o PC, con una notevole diminuzione delle capacità di interazione. Queste nuove soluzioni multipiattaforma richiedono nuovi tipi di esperienze utente per l’interazione, la modellazione accurata del mondo reale e il funzionamento dei sensori di tracciamento.” (CoMMI, 2021).

Esistono ad oggi diverse piattaforme che ospitano queste funzionalità, come Spatial.io, Microsoft Mesh e Meta Horizon World, che sono pensate sia per scopi ludici (in questo caso, ancor più precisamente ambienti come The Sandbox Game) che per la collaborazione a distanza, con l’obiettivo di sfruttare la maggior realistica delle interazioni, ora legate anche alla gestualità ed al movimento del corpo (e più in generale della sua presenza). In questo documento tuttavia, vi è l’intenzione di valutare di questi il rapporto che hanno con la realtà e la sua spazialità. Non è possibile considerare questi ambienti come i luoghi effettivi dell’intercapedine, perché ne sono soltanto istanze, non consentendo - o facendolo in modo limitato - , l’effettiva interazione con gli altri elementi dello spatial computing, di cui l’intercapedine si prefigge di fare da spazio.

“The Metaverse is the convergence of 1) virtually enhanced physical reality and 2) physically persistent virtual space. It is a fusion of both, while allowing users to experience it as either.”

Metaverse Roadmap, Acceleration Studies Foundation (2007)

Un’intercapedine dunque sarebbe una mappatura della realtà, la cui fedeltà (in termine di precisione, dettagli e dinamiche, ed in sostanza, attinenza al mondo reale) dipende dalla qualità dell’acquisizione di questa e dalla costanza con cui viene aggiornata: si tratta di intercapedine per esempio quando ci si riferisce alla mappatura del mondo eseguita da Google, soprattutto considerata la globalità della mappa, la sua tridimensionalità (che permette dunque di avere informazioni non soltanto correlate ad un punto a livello latitudinale e longitudinale, ma anche altimetrico) e la ricchezza di informazioni ad essa correlate (capaci di indicare punti di interesse, attività commerciali, servizi pubblici); altre mappature simili sono eseguite da aziende come Tesla, che come anticipato utilizza la totalità dei veicoli venduti e le relative funzioni intelligenti per costruire una propria mappa (anche in questo caso tridimensionale, dotata di informazioni legate a punti di interesse rilevanti, ma soprattutto di funzionalità legate alla computer vision che la rendono capace di “comprendere” il contesto e le sue dinamiche) costantemente aggiornata (al passaggio di ogni veicolo).

Negli spazi domestici, i diversi sistemi per la pulizia intelligente utilizzano sistemi LiDAR e SLAM visivo per costruire una mappatura interna ed orientarsi all’interno di questa, e grazie alla computer vision e/o all’integrazione di altri dispositivi nell’ecosistema, sono in grado di arricchirla di valori molto precisi, legati a parametri ambientali (come temperatura, luce, dimensioni) ma anche legati a comportamenti ed abitudini degli abitanti. Applicazioni come Samsung Smart Home, permettono dunque di costruire mappe che aggregano tutte queste informazioni, avvalendosi di protocolli di comunicazione standardizzati come Matter.

Inoltre, per quanto riguarda gli spazi interni in ambito più generale, è interessante evidenziare come anche strumenti come wearables e visori che consentono il pass-through stabiliscono una mappa dell'ambiente, dell'ingombro dei suoi elementi, e più recentemente dell'interazione dell'uomo con lo spazio ed i suoi oggetti: Meta ha rilasciato Aria, un sistema ottico che pur non comprendendo funzioni di output AR, è dotato di una vasta gamma di sensori¹⁴⁸ e permette di costruire mappature ed analizzare il contesto a partire dalle interazioni umane.

Il progetto non è quindi pensato per l'uso come interfaccia indossabile, ma proprio come sistema di virtualizzazione ed analisi del mondo, includendo diversi dataset che permettono di svolgere funzioni di:

- analisi e tracciamento del corpo umano nel mondo (Nymeria¹⁴⁹);
- ricostruzione degli ambienti come digital twin (Aria Digital Twin¹⁵⁰);
- comprensione dell'interazione tridimensionale mano-oggetto (HOT3D¹⁵¹);
- comprensione generale del contesto e delle interazioni umane (Aria Everyday Activities¹⁵²);
- comprensione generale degli oggetti e del loro posizionamento nello spazio (Aria Everyday Objects¹⁵³);
- generazione di ambienti sintetici, basati su quelli acquisiti, per addestrare i modelli (Aria Synthetic Environments¹⁵⁴).

Un altro caso per certi aspetti simile, è dato da NVIDIA Omniverse, una piattaforma capace di aggregare le pipeline (flussi di lavoro) da diversi software 3D (come Blender e Maya), svolgere una *simulazione di rendering* in tempo reale utilizzando tecniche di generazione delle reti neurali, permettere la collaborazione a distanza in tempo reale, ma anche di ottenere ed elaborare in tempo reale dati da sensori (tramite la piattaforma Isaac Sim¹⁵⁵), e tramite questi eseguire un *reinforcement learning*, simulando azioni dello spazio reale in quello virtuale, valutando in tempo reale il comportamento delle persone circostanti.

È possibile quindi immaginare un futuro non lontano, in cui, data la sempre maggior diffusione di dispositivi sensori, IOT e domotici, e quella dei veicoli intelligenti, la maggior parte del mondo possa essere mappato, in un processo simile a quello che ha portato la diffusione graduale di internet; è difficile ad ora immaginare in che modo ci possa essere una convergenza di queste mappe, perché è una questione strettamente legata a scelte di business ed accordi tra le varie aziende, e che si presta ad una regolamentazione futura: di chi dovrebbe essere questo spazio, e come dovrebbe controllarlo?

“La cosa che scopri quando inizi ad osservare il modo in cui gli esseri umani

¹⁴⁸ Gli occhiali di Project Aria sono dotati di un set di sensori che include due fotocamere principali per funzioni di computer vision come la ricostruzione 3D, sette fotocamere grandangolari per una visione più ampia del contesto, e due sensori di profondità per mappare l'ambiente circostante. Integrano inoltre una telecamera per il tracciamento oculare, un'unità di misura inerziale (IMU) per rilevare movimento e orientamento, un array di microfoni per l'audio spaziale e la connettività GPS, Bluetooth e Wi-Fi.

¹⁴⁹ [Nymeria Dataset | Project Aria](#)

¹⁵⁰ [Aria Digital Twin Dataset](#)

¹⁵¹ [HOT3D Dataset | Project Aria](#)

¹⁵² [Aria Everyday Activities Dataset](#)

¹⁵³ [Project Aria AEO Dataset](#)

¹⁵⁴ [Aria Synthetic Environments Dataset](#)

¹⁵⁵ [What Is Isaac Sim? — Omniverse IsaacSim](#)

agiscono nel mondo, è che gli esseri umani sono esseri spaziali”
rhg p.276 cit Furness

Formalizzata l'ipotizzabile esistenza di un'intercapedine, è quindi possibile immaginare che al suo interno siano disposte tutte le informazioni digitali spazializzate, per esempio quelle visibili in HMD ed occhiali smart, ma anche quelle non percettibilmente presenti nello spazio (come lo storico degli spostamenti di una persona), e fondamentalmente è possibile immaginare che questa dimensione rappresenti l'ambiente in cui, oltre che esperibili, le informazioni sono stratificate.

Abbinando questi concetti con i recenti sviluppi legati alle intelligenze artificiali, è facile immaginare un mondo in cui i general world models possano costruire relazioni all'interno di questi ambienti, in modo del tutto spontaneo.

È possibile inoltre immaginare che al suo interno siano “posizionabili” entità come quelle degli assistenti digitali, come Siri, Alexa e Gemini, ed immaginare un futuro in cui queste possano essere “collocate” in luoghi, ed in un certo senso, abitarli. Questo permetterebbe inoltre di dotarli di un aspetto “fisico”, e grazie a questo diventerebbe possibile interagirvi in maniera più diretta, rendendo contestuale questa operazione, ora legata a luoghi ed oggetti; le interfacce inoltre, dotate di giroscopi permetterebbero, in combinazione con questa acquisita “posizionabilità”, di interagirvi in maniera più spontanea, utilizzando sistemi come la direzionalità dell'audio per fare riferimento ad elementi specifici.

Alesi sottolinea infatti che le caratteristiche che una piattaforma collaborativa deve avere sono: utenti, un contesto condiviso (e quindi un sistema che permetta a tutti gli utenti di essere aggiornati sullo stato del sistema), la consapevolezza degli altri (sapere che gli altri sono presenti, e come raggiungerli) ed infine la comunicazione.

“One reason we are excited about Spatial Computing is that it will provide a visual layer to these voice-first systems. A major problem with, say, Amazon Alexa, is that you aren't sure what it actually can do. For instance, did you know that the Internet Archive has the entire Grateful Dead recorded history for you to listen to just by talking to Alexa or its competitor, Google Assistant? It's there, the Internet Archive even wrote an Alexa Skill for it, but figuring that out is nearly impossible unless you already know it's there.”

Cronin + Scoble, The Infinite Retina (2019)

Tutto ciò, può essere legato sia agli spazi virtuali che a quelli reali, anche contemporaneamente (ambienti come Microsoft Mesh, permettono già la spazializzazione del suono in VR, consentendo inoltre di riconoscere la posizione di altri utenti parlanti grazie a questo).

Tramite dispositivi come Vision Pro e Meta Quest 3¹⁵⁶ è possibile inoltre posizionare elementi virtuali e percepibili nello spazio fisico - anche in maniera condivisa con altri utenti - che vi rimangono posizionati anche a distanza di tempo, anche dopo aver lasciato quel luogo. Si tratta di una tecnologia introdotta da Microsoft nel 2020 per il suo visore HoloLens con il nome di “Azure spatial anchors” e poi replicata dalle altre aziende.

¹⁵⁶ [Augment your space with spatial anchors on the Quest 3 : r/virtualreality](#)

“What strategists are planning is a new contextual system that brings you functionality where and when you need it, and that stretches onto the field of entertainment as we just discussed.”

Cronin + Scoble, The Infinite Retina (2019)

Progettare sistemi per *le realtà* implica ora dunque progettare anche per l'intercapedine, ed in quanto tale si rivela fondamentale stabilirne il rapporto di “vicinanza” all'uomo ed al suo sistema percettivo, ma anche all'altro, agli strumenti ed alla loro interfaccia ed allo spazio condiviso.

In definitiva lo spatial computing, nella sua capacità di sovrapporre ed incrociare diverse tecnologie e sistemi, e poi nuovamente queste con lo spazio reale, ha l'ambizione di rappresentare il ponte definitivo capace di collegare l'attuale generazione di interfacce, applicazioni, strumenti, sistemi al mondo reale.

La capacità di progettare A) un'infrastruttura; B) una UX, C) un sistema di interfacce comunicanti (che possono spaziare tra GUI, NUI, interfacce diegetiche, ma anche Radical Atoms, Tangible Bits, fino a toccare feedback artificiali prodotti da apparati epidermici), capaci di funzionare in maniera solida e robusta, e quindi seguendo i moderni principi di accessibilità, sancirà il successo di queste tecnologie che ora stanno vivendo un nuovo apice e riscuotendo un nuovo successo, anche grazie all'endorsement di grandi aziende come Apple e Meta.

CAPITOLO 2 - TEMPO, SPAZIO, INFORMAZIONE

2.1 IL TEMPO NELLO SPAZIO

Evidenziate tecnologie, dispositivi, applicazioni ed interazioni nello spatial computing, è dunque fondamentale compiere un'analisi sulla dimensione del tempo, della sua gestione e rappresentazione, poiché questi fondamenti teorici permetteranno in seguito la progettazione integrata con i sistemi sopra citati.

La dimensione temporale costituisce una nuova profondità in un reame che per sua natura già tende alla complessità, fornendo ulteriori strumenti, ma anche sguardi ed interazioni che permettono un approccio molto più ricco e capace di creare relazioni più profonde anche con lo spazio. Questo infatti diventa luogo dell'esperienza e contemporaneamente strumento di analisi, e data la proprietà dello spazio di stimolare i sensi, l'orientamento e la memoria spaziale, questa risulta particolarmente efficace.

Tecniche che fanno uso dello spazio e della fisicità per elaborare l'informazione nella dimensione temporale infatti riguardano strumenti (come la palla del tempo, "Ititamat", un gomito di invenzione della tribù nativa americana Yakama) ma anche metodologie (come il "Temple of Time", metodo di organizzazione e memorizzazione dell'informazione, introdotto dalla filosofa inglese Emma Willard o ancora la "Tecnica dei loci" la cui invenzione si attribuisce a Simonide di Ceo ed è spesso riferita come "palazzo della memoria").

In questo capitolo, orientato all'analisi per casi studio di strumenti, tecniche e metodologie, si tratta di come il tempo è reso comprensibile e fruibile a chi interagisce con il sistema, e di come questo permetta la stratificazione di informazione al suo interno.

2.2 LA RAPPRESENTAZIONE DEL TEMPO

breve storia dataviz sul tempo > timelines

cs time ball

2.2.1 La spazializzazione del tempo

temple of time > tecnica loci

2.3 INTERAZIONE CON IL TEMPO

cs Tacoma

2.4 STRATIFICAZIONE

cs taccuino locke > wayback machine > aeon timeline

CAPITOLO 3 - PROGETTO

3.1 PROBLEM SETTING

3.1.1 INTRODUZIONE - PROXIMA

3.1.2 ANALISI (OSSERVAZIONI contesto + attività svolte + analisi euristica e ricerca)

3.1.3 PROBLEM STATEMENT

tempo+versionamento (concept arrivato in seguito alle osservazioni)

3.2 CONCEPT GENERATION

3.2.1 CASI STUDIO

- github
- google maps
- time machine?
- recall?
- airbus qrh
- taqtile
- luminous xr

3.2.1.1 ULTERIORI REFERENCE

Software	Autore	Caratteristiche	Ambito	Peculiarità	Elemento
Github	Github	Permette di condividere il proprio codice, mantenerne uno storico delle versioni, collaborare con altri utenti, modificare il codice di altri utenti ed implementare reciprocamente il codice	Sviluppo	> confronto tra codici di diverse versioni > archiviazione di tutte le versioni	Versioning
Google Maps	Google	Visualizzazione dall'alto di mappe e planimetrie di tutto il mondo, contenenti punti di interesse ed attività commerciali. È possibile visualizzare la mappa in maniera più immersiva tramite street view. È possibile tracciare e visualizzare i propri spostamenti nel tempo.	Navigazione	> è possibile visualizzare lo street view costruito in varie istanze temporali > è possibile tracciare i propri spostamenti temporalmente	Versioning
Google Earth	Google	Mappamondo digitale	Naviga	> timelapse di immagini	Versioning

Software	Autore	Caratteristiche	Ambito	Peculiarità	Elemento
			zione	aeree	g
Google Docs	Google	Software di scrittura testi online, che permette la condivisione con altri utenti e la collaborazione	Scrittura	> sistema di versioning > confronto del testo tra versioni > è possibile tornare ad una versione precedente	Versioning
Google Foto	Google	Galleria che permette di utilizzare i server cloud di Google per accedere ai file multimediali da qualsiasi dispositivo. Permette inoltre operazioni di editing di foto e video.	Archiviazione	> organizzazione temporale automatica > "ricordi"	Versioning
Wikipedia	Wikipedia	Enciclopedia open source online	Informazione	> sistema di versioning	Versioning
Time Machine	Apple	Sistema che permette il backup automatico dei file su un dispositivo Mac ad un intervallo stabilito. Permette di navigare tra le versioni archiviate e ripristinarle	Archiviazione	> versioning dei file > timeline > interazione a strati di profondità	Versioning
Linux Immutable	\	Tipologia di sistema Linux che si basa su macchine virtuali annidate, non permettendo in alcun modo di alterare il sistema	Sandbox	> possono esistere più versioni di programmi e file contemporaneamente	
Timeline attività	Microsoft	Sistema di visualizzazione cronologica delle attività recenti. Permette di visualizzare quali file e programmi sono stati utilizzati ogni giorno, tracciando uno storico del proprio lavoro	Cronologia attività	> timeline che permette di visualizzare pattern > possibilità di accedere velocemente a file e programmi aperti in una certa data	Versioning
Recall	Microsoft	Sistema di visualizzazione cronologica delle attività, evoluzione di timeline attività, che si basa su snapshot di sistema eseguiti ogni lasso di tempo, permettendo di vedere ogni schermata registrata in ogni lasso di tempo.	Cronologia attività	> timeline > possibilità di visualizzare intere schermate storicizzate	Versioning
Wayback Machine	Archive.org	Sistema di archiviazione online di siti internet, con snapshot versionati temporalmente e navigabili come fossero online	Archiviazione	> è possibile accedere a diverse istanze temporali di un sito internet > visualizzazione storica degli snapshot sotto forma di timeline e calendario > comparazione visiva di diverse versioni dello stesso sito > summary di mediatypes nella versione (o nel lasso di tempo) selezionata > visualizzazione mappa del	Versioning

Software	Autore	Caratteristiche	Ambito	Peculiarità	Elemento
				sito per ogni versione > visualizzazione elenco URL per ogni versione	
Internet Archive	Archive.org	Archivio open source online di testi e file multimediali	Archiviazione		Versioning
Youtube	Google	Piattaforma di condivisione e visualizzazione di contenuti video	Visualizzazione	> Timeline suddivisa in segmenti > Visualizzazione ad onda dei momenti interessanti (most replayed)	
Chronozoom	UC Berkley	Software online che permette la creazione e visualizzazione di timeline zoomabili, con una risoluzione che permette di spaziare dai miliardi di anni ai singoli giorni	Visualizzazione	> Timeline zoomabile > Possibilità di inserire media e testi > Possibilità di condividere un link che rimanda al punto preciso/media	Versioning
Tiki-toki	Webalon LTD	Software online per la creazione e visualizzazione di timeline	Visualizzazione	> Timeline 3D	Interfaccia
Spacetop	Jinha Lee	Interfaccia desktop 3d basata su schermo trasparente e sensori, che permette di riconoscere il movimento delle mani ed usarle come attuatori	Visualizzazione/interazione	> Interfaccia interagibile in 3d fisico > utilizzo delle mani > sistema con "profondità"	Interfaccia
BumpTop	Anand Agarwala	Interfaccia desktop 3d che permette il posizionamento degli elementi digitali come fossero oggetti, che possono essere appesi, impilati, esplosi	Visualizzazione/interazione	> Interfaccia 3D > gli elementi dispongono di fisica > gli elementi sono visualizzabili come oggetti	Interfaccia
Aeon Timeline	Aeon Timeline	Software online ad ausilio della scrittura, che permette di organizzare temporalmente le informazioni, creando timeline di eventi ed associazioni con i personaggi coinvolti. Permette inoltre l'organizzazione del progetto di scrittura.	Organizzazione temporale	> gestione del tempo > visualizzazioni su più livelli e con diverse interfacce	
NeverMind	MIT MediaLab	Software per la memorizzazione di elementi tramite l'associazione allo spazio. Gli elementi sono visualizzabili in AR	Visualizzazione / memoria	> associazione elementi allo spazio > evocazione automatica di questi elementi in AR al passaggio	Interfaccia
TimeLineCurator	J. Fulda, M. Brehmer, T. Munzner	Software che permette il riconoscimento e la distribuzione automatica di momenti chiave su una timeline, a partire da un testo.	Visualizzazione/organizzazione	> riconoscimento automatico (tramite IA) di momenti importanti > distribuzione e riorganizzazione delle informazioni	versioning
TimeSplines	A. Offenwanger, M.	Software che permette la creazione di timeline creative e non lineari, a partire dal	Visualizzazione /		

Software	Autore	Caratteristiche	Ambito	Peculiarità	Elemento
	Brehmer, F. Chevalie, T. Tsandilas	disegno a mano libera	distribuzione		

Software professionali specifici	Autore	Caratteristiche	Ambito	Peculiarità	Elemento
Jira	Atlassian		Gestione	> sistema di versionamento e rollback	versioning
Gazzettino Ufficiale (??)			Visualizzazione / versionamento	> sistema di versionamento > visualizzazione modifiche	versioning
Trading View					
Trading Economics					
Azure Databricks	Microsoft		Databases	> delta tables (tabelle con celle versionate)	versioning
TaqTile					
Luminous XR					
HP xRServices					

Videogiochi	Autore	Caratteristiche	Ambito	Peculiarità	Elemento
The Division	Massive Entertainment			> ECHO (ricostruzione di eventi passati visualizzati sotto forma di ologrammi)	Interfaccia spaziale / visualizzazione simultanea di altri momenti
Dark Souls	FromSoftware			> Fantasmi (sistema per mostrare le azioni di altri giocatori nello stesso luogo)	visualizzazione simultanea di altri momenti
Titanfall 2	Respawn Entertainment				visualizzazione simultanea di altri

Videogiochi	Autore	Caratteristiche	Ambito	Peculiarità	Elemento
					momenti
Outer Wilds	Mobius Digital			> Interfaccia (elementi diegetici, come il traduttore) > Narrazione (loop temporale) > Compendio (organizzazione delle informazioni secondo logica)	Interfaccia spaziale/ diegetica / esplorazione informazione
Thinking with time machine	Stridemann			> interazione con le azioni di un doppio del passato	
Tacoma	Fullbright			> ricostruzione di eventi passati visualizzati sotto forma di ologrammi > movimento nello spazio e manipolabilità del tempo > interazione con oggetti a cui sono associate memorie	Interfaccia spaziale / visualizzazione simultanea di altri momenti / movimento nel tempo
Saturnalia	Santa Ragione				
Pathologic	Ice-Pick Lodge				
Different Strokes	Different Folks			> sistema di visualizzazione delle versioni dei dipinti	Versioning
The Gardens Between	The Voxel Agents			> movimento nel tempo invece che nello spazio	Movimento nel tempo
Assassin's Creed	Ubisoft			> possibilità di "rivivere" lassi temporali > visualizzazione stratificata degli eventi	Versioning ??
Sons Of The Forest	Endnight Games			> interazione completamente diegetica con	Interfaccia diegetica

Videogiochi	Autore	Caratteristiche	Ambito	Peculiarità	Elemento
				gli oggetti	
Dead Space	Visceral Games			> ui minimale ed interfaccia diegetica (vita, munizioni)	Interfaccia diegetica
Death Stranding	Kojima Productions			> sistema diegetico per mostrare l'inventario > agisce direttamente sulla fisica del protagonista e sul suo equilibrio	Interfaccia diegetica
Mirror's Edge	DICE			> interfaccia spaziale > wayfinding	Interfaccia spaziale
Eve Online	CCP Games			> mappa 3D filtrabile	
Heavy Rain	Quantic dream				
Disco Elysium	ZA/UM			> compendio come elemento principale	Versioning
Alan Wake	Remedy Entertainment			> interazione diegetica con strumenti > interazione diegetica con informazioni (disposte nello spazio)	Interfaccia diegetica
Brass Tactics	Hidden Path Entertainment			> ui sul polso > ruotando il polso si apre l'inventario (posizionato sulla mano)	Interazione naturale
Rec room	Rec Room			> ui sul polso > è possibile distaccare la UI e posizionarla nello spazio	Interfaccia spaziale
HighFleet	MicroProse			> interfaccia skeumorfica > tutti gli strumenti visibili sono oggetti interagibili	Interfaccia diegetica
Factorio	Wube Software			> la complessità del	

Videogiochi	Autore	Caratteristiche	Ambito	Peculiarità	Elemento
				gioco porta ad una organizzazione delle informazioni da parte del giocatore	

Altro	Autore	Tipologia	Caratteristiche	Peculiarità	Elemento
XYZ	M. Falasca	Dataviz	Sistema di visualizzazione elementi d'archivio in 3D	>dimensione spaziale dell'informazione >manipolazione informazione su più assi	interazione
XYZZone	G. Albani, M. Falasca, A. Di Franco, R. Palermo, M. Zotti	Installazione collaborativa	Installazione fisica in cui è possibile disporre adesivi su cubi mobili e riorganizzabili	>manipolazione oggetti → manipolazione informazione	interazione
Fragmente	L. Marcellitti	Collage digitale	Rielaborazione di cartoline della città di Vienna, assemblate e sovrapposte quando legate alle stesse coordinate geografiche	> sovrapposizione della variazione del tempo nello stesso spazio	versioning?
Dymaxion Chronofile	R. Buckminster Fuller	Libro	Archivio personale che contiene in maniera indiscriminata elementi di tutta la vita di buckminster fuller	> oggetto che contiene memoria > stratificazione (ordinata cronologicamente)	interazione
Temple of Time	E. Willard	Tecnica di memorizzazione	Tecnica che utilizza la disposizione dell'informazione in uno spazio mentale per la sua memorizzazione	> associazione dell'informazione allo spazio > esplorazione spaziale dell'informazione	interazione
Digital Twin Human space operation	Università di Ilmenau	Tecnologia	Digital twin degli astronauti creato tramite CV che permette il monitoraggio ed il controllo remoto	> ricostruzione di movimenti/azioni/interazioni dei corpi	Tecnologia
Google XR Objects	Google	Tecnologia			tecnologia /interazione

Altro	Autore	Tipologia	Caratteristiche	Peculiarità	Elemento
Quick Reference Handbook	AirBus	Strumento		> interazione facilitata con le informazioni time sensitive: > le procedure di emergenza sono accessibili ribaltando il libro > le procedure di emergenza applicabili in contesti di scarsa leggibilità sono studiate graficamente per migliorarne l'accessibilità in questi contesti	interazione
Librogame	\	Gioco/Libro	Libro interattivo, nel quale leggendo la storia è necessario prendere decisioni che portano a pagine specifiche	> esplorazione dell'informazione > esplorazione dell'oggetto	interazione
Elantrys		Libro			
Memento	C. Nolan	Film			
Tenet	C. Nolan	Film			
Interstellar	C. Nolan	Film			
Everything Everywhere All at Once		Film			
Time Ball	Tribù Yakama (Nativi americani)	Strumento	Timeline di spago raggomitolata, con oggetti legati ai momenti importanti	> timeline 3d > tempo come oggetto > si intravedono gli oggetti legati ai momenti	cronologia / interazione

3.2.2 CONCEPT STRUTTURATO

3.4 APPROCCI (proxima o altro sistema?)

3.5 PROTOTIPO

3.5.1 flussi

3.5.2 interazione (spiegazione di perché le gestures eccecc)

3.5.3 ui

3.5.4 prototipi interattivi

3.5.5 metodologia di validazione

3.6 SVILUPPI FUTURI

.

CONCLUSIONI